



Algèbre 5 : Dualité, espaces euclidiens, espaces hermitiens

Ch. I. Dualité

Formes linéaires. hyperplans Formes linéaires et hyperplans - espace vectoriel dual - base duale- base préduale-Orthogonalité-Bidual- Transposée d'une application linéaire -

Ch. II. Espace Préhilbertiens réel

Formes bilinéaires symétriques. Formes quadratiques. Orthogonalité. Rang. Noyau. Cône isotrope. Sous espace orthogonaux.

Matrice d'une forme quadratique en dimension finie. Matricielle congruentes.

Méthode de Gauss pour la réduction d'une forme quadratique. Théorème d'inertie de Sylvester.

Ch. III. Espaces euclidiens :

Produit scalaire. Bases orthogonales. Bases orthonormales. Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Projection orthogonale. Distance d'un point à un sous-espace vectoriel

Endomorphismes orthogonaux. Endomorphisme symétriques. Formes quadratiques dans un espace euclidien.

Ch. IV. Espaces Hermitiens :

Formes hermitiennes. Formes quadratiques. Produit scalaire. Hermitien. Orthogonalité. Ad-joints.

Méthode de Gauss pour la réduction d'une forme quadratique. Théorème d'inertie de Sylvester.

Endomorphisme auto-adjoint. Endomorphismes unitaires. Endomorphismes Normaux. Diagonalisation.

Algèbre 5 : Dualité, espaces euclidiens, espaces hermitiens

Table des matières

1	Formes linéaires – Dualité	3
1.1	Formes linéaires et dualité	3
1.2	Base duale	5
1.2.1	Méthodes de calcul de la base duale	5
1.2.2	Changement de bases dans le dual	8
1.3	Prolongement des formes linéaires	9
1.4	hyperplan	10
1.5	Orthogonalité ou sens de la dualité	12
1.6	Bidual	17
1.7	Transposition	18

1 Formes linéaires – Dualité

Prérequis : Notions d'espace vectoriel, espace vectoriel quotient, application linéaire, théorème du rang, somme direct, les matrices.

1.1 Formes linéaires et dualité

Dans tout ce chapitre K désignera un corps commutatif et E un K -espace vectoriel (de dimension finie ou non).

Définition et Théorème

Soit E un K -espace vectoriel quelconque.

Une **forme linéaire** sur E est une application linéaire de E vers K (considéré comme un espace vectoriel de dimension 1).

Le **dual** de E , noté E^* , est défini comme étant l'ensemble $\mathcal{L}(E, K)$ de toutes les formes linéaires sur E . C'est donc un K -espace vectoriel.

Le **bidual** de E est le dual du dual E^* de E .

Notation :

1. On note

$$E^* = \mathcal{L}_K(E, K).$$

2. Soient $x \in E$ et $f \in E^*$, on pose

$$f(x) = \langle x, f \rangle.$$

3. Pour simplifier les notations, on note

$$E^{**} = (E^*)^*.$$

Exemple 1 1. L'application

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \longmapsto f(x, y, z) = 2x - y + 3z.$$

est une forme linéaire sur $\mathbb{R}^3$.

2. L'application $\theta : E \rightarrow K, x \mapsto 0$ est une forme linéaire, appelée **forme nulle** sur E .

3. Si $E = K[X]$ est l'espace des polynômes à coefficients dans K , alors pour tout $a \in K$, l'application $P \mapsto P(a)$ est une forme linéaire sur E .

4. Si $E = C([a, b], \mathbb{R})$ est l'espace des fonctions réelles continues sur $[a, b]$, alors l'application

$$f \mapsto \int_a^b f(t) dt$$

est une forme linéaire sur E .

5. Si $E = \mathcal{M}_n(K)$, alors l'application trace :

$$A = (a_{i,j}) \mapsto \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i}$$

est une forme linéaire sur E .

6. Soit E un K -espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Tout élément $x \in E$ s'écrit donc d'une manière unique sous la forme

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i.$$

Pour chaque $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, l'application

$$e_j^* : E \longrightarrow K, \quad x \longmapsto e_j^*(x) = \lambda_j$$

est une forme linéaire sur E , appelée $j^{\text{ème}}$ forme coordonnée relative à la base $\mathcal{B}$.

Remarque

- (i) Soit $E = K^n$ et soit $(a_1, \dots, a_n) \in K^n$.
Alors l'application

$$f : K^n \longrightarrow K, \quad (x_1, \dots, x_n) \longmapsto \sum_{i=1}^n a_i x_i$$

est une forme linéaire sur K^n .

Réciproquement, toute forme linéaire f sur K^n est de ce type.

En effet, soit A la matrice de f par rapport à la base canonique $(e_1, \dots, e_n)$ de K^n .

On a alors :

$$A = [a_1, \dots, a_n] \in M_{1,n}(K),$$

et

$$a_{ij} = f(e_i), \quad 1 \leq i \leq n.$$

Donc, pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in K^n$:

$$f(x) = [a_1, \dots, a_n] \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n a_i x_i.$$

Donc, si on identifie K^n à l'espace $M_{n,1}(K)$ des matrices colonnes, on peut identifier le dual $(K^n)^*$ avec l'espace $M_{1,n}(K)$ des matrices lignes.

- (ii) Soit $E = K^D$ l'espace des applications d'un ensemble D dans K et soit $a \in D$.

L'application d'évaluation ev_a est définie par :

$$\forall f \in E, \quad \text{ev}_a(f) = f(a).$$

C'est une forme linéaire sur E .

- (iii) Les formes linéaires de $M_n(K)$ sont toutes de la formes

$$f_A : M_n(K) \longrightarrow K, \quad M \longmapsto \text{Tr}(A^t M)$$

(iv) Toute forme linéaire est soit nulle soit surjective. En effet, $\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de K , donc soit $\text{Im } f = \{0\}$ (auquel cas $f = 0$), soit $\text{Im } f = K$ (auquel cas f est surjective).

(iv) On suppose que E est de dimension finie, alors $\dim_K(E) = \dim_K(E^*)$. En effet, On a $\dim_K(\mathcal{L}_K(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$.

Alors $\dim_K(E^*) = \dim_K(\mathcal{L}_K(E, K)) = \dim(E) \times \dim(K) = \dim(E)$.

1.2 Base duale

Proposition et Définition

Soit E un K -espace de dimension finie et égale à n .

$(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base quelconque de E , pour chaque $1 \leq i \leq n$ on définit $e_i^* \in E^*$ par :

$$\forall 1 \leq j \leq n; \quad e_i^*(e_j) = \langle e_j, e_i^* \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Alors $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ forme une base de E^* appelée **base duale** de $(e_1, e_2, \dots, e_n)$.

Démonstration. On doit vérifier que $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ forme une base de E^* .

On sait que $\dim(E^*) = \dim(E) = n$, donc il suffit de vérifier que $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ est libre.

Soient $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que

$$\sum_{i=1}^n a_i e_i^* = 0_{E^*}, \quad \text{c.-à-d.} \quad a_1 e_1^* + a_2 e_2^* + \dots + a_n e_n^* = 0.$$

Soit

$$\left\langle e_j, \sum_{i=1}^n a_i e_i^* \right\rangle = 0 \quad \forall 1 \leq j \leq n.$$

Donc

$$\sum_{i=1}^n a_i \langle e_j, e_i^* \rangle = 0 \quad \forall 1 \leq j \leq n.$$

Or $\langle e_j, e_i^* \rangle = \delta_{ij}$, ainsi

$$a_j = 0 \quad \forall 1 \leq j \leq n.$$

Conclusion : $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ est libre par suite c'est une base de E^* . □

1.2.1 Méthodes de calcul de la base duale

Soit $B = (u_1, \dots, u_n)$ une base de E . Dans certains cas, on peut déterminer la base duale $B^* = (u_1^*, \dots, u_n^*)$ de B en utilisant uniquement la définition des formes linéaires u_i^* , à savoir : $u_i^*(u_j) = \delta_{ij}$, pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Exemple 2

Soit $E = \mathbb{R}^2$ muni de sa base canonique $\mathcal{C} = (e_1, e_2)$ et soient $u_1 = (1, 1)$ et $u_2 = (0, 1)$.

Le système $B = (u_1, u_2)$ est libre (car $\det B = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$), donc B est une base de E .

Déterminons la base duale $B^* = (u_1^*, u_2^*)$ de B .

On a :

$$\begin{cases} u_1 = e_1 + e_2, \\ u_2 = e_2. \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_1^*(u_1) = u_1^*(e_1) + u_1^*(e_2) = 1, \\ u_1^*(u_2) = u_1^*(e_2) = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1^*(e_1) = 1, \\ u_1^*(e_2) = 0. \end{cases}$$

Donc, pour tout $x = x_1 e_1 + x_2 e_2$, on a

$$u_1^*(x_1 e_1 + x_2 e_2) = x_1,$$

ou encore

$$u_1^* = e_1^*.$$

De même, on a :

$$\begin{cases} u_2^*(u_1) = u_2^*(e_1) + u_2^*(e_2) = 0, \\ u_2^*(u_2) = u_2^*(e_2) = 1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_2^*(e_1) = -1, \\ u_2^*(e_2) = 1. \end{cases}$$

Donc, pour tout $x = x_1 e_1 + x_2 e_2$, on a

$$u_2^*(x_1 e_1 + x_2 e_2) = -x_1 + x_2,$$

ou encore

$$u_2^* = -e_1^* + e_2^*.$$

Remarque

La notation e_i^* , consacrée par l'usage, peut prêter à confusion.

En effet, la forme linéaire e_i^* ne dépend pas seulement du vecteur e_i , mais de la base $\mathcal{B}$ toute entière.

Considérons, par exemple, les vecteurs $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$ et $e_3 = (1, 1)$ de $E = \mathbb{R}^2$. Les systèmes $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ et $\mathcal{B}' = (e_1, e_3)$ sont deux bases de E , et le vecteur $x = (-1, 1)$ se décompose dans ces deux bases de la façon suivante :

$$x = \begin{cases} -1 e_1 + 1 e_2, \\ -2 e_1 + 1 e_3. \end{cases}$$

Donc

$$e_1^*(x) = -1 \quad \text{ou} \quad e_1^*(x) = -2,$$

selon que l'on considère la base $\mathcal{B}$ ou la base $\mathcal{B}'$.

La proposition suivante caractérise la base duale d'une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ donnée.

Proposition

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie n .

$(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base quelconque de E , et $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ sa base duale, alors :

1. $\forall x \in E; \quad x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i^* \rangle e_i.$
2. $\forall f \in E^*; \quad f = \sum_{i=1}^n \langle e_i, f \rangle e_i^*.$

Démonstration. 1. Soit $x \in E$, donc $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j.$

Alors, $\forall 1 \leq i \leq n,$

$$\langle x, e_i^* \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n x_j e_j, e_i^* \right\rangle = \sum_{j=1}^n x_j \langle e_j, e_i^* \rangle = \sum_{j=1}^n x_j \delta_{ji} = x_i.$$

Donc

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i^* \rangle e_i.$$

2. Soit $f \in B^*$ avec $f = \sum_{j=1}^n y_j e_j^*$.

Alors, $\forall 1 \leq i \leq n$,

$$\langle e_i, f \rangle = \left\langle e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j^* \right\rangle = \sum_{j=1}^n y_j \langle e_i, e_j^* \rangle = \sum_{j=1}^n y_j \delta_{ij} = y_i.$$

Donc

$$f = \sum_{i=1}^n y_i e_i^* = \sum_{i=1}^n \langle e_i, f \rangle e_i^*.$$

□

Exemple 3 1. Soit $E = C_n[X]$ le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel des polynômes de degré $\leq n$ à coefficients complexes et soit $B = (1, X, \dots, X^n)$ la base canonique de E . En utilisant la formule de Taylor, on peut écrire :

$$\forall P \in E, P = \sum_{i=0}^n \frac{P^{(i)}(0)}{i!} X^i = \sum_{i=0}^n f_i(P) X^i,$$

où $f_i : E \rightarrow \mathbb{C}$ est l'application linéaire définie par

$$f_i(P) = \frac{P^{(i)}(0)}{i!}, \quad i \in \{0, \dots, n\}.$$

Donc $S = (f_0, \dots, f_n)$ est la base duale de B .

2. On reprend les notations d'un exemple précédent, Soit $E = \mathbb{R}^2$ muni de sa base canonique $C = (e_1, e_2)$ et soient $u_1 = (1, 1)$ et $u_2 = (0, 1)$. On a :

$$\begin{cases} u_1 = e_1 + e_2, \\ u_2 = e_2, \end{cases} \iff \begin{cases} e_1 = u_1 - u_2, \\ e_2 = u_2. \end{cases}$$

Soit $x = (x_1, x_2) \in E$. On a :

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 = x_1(u_1 - u_2) + x_2 u_2 = x_1 u_1 + (x_2 - x_1) u_2.$$

Posons $f_1(x) = x_1$ et $f_2(x) = x_2 - x_1$. Alors $S = (f_1, f_2)$ est un système de formes linéaires telles que, pour tout $x \in E$,

$$x = f_1(x) u_1 + f_2(x) u_2.$$

Donc S est la base duale de B .

3. Soit

$$\beta = (1, X, X^2, \dots, X^n)$$

la base canonique de $K_n[X]$.

Alors la base duale $\beta^* = (e_0^*, e_1^*, \dots, e_n^*)$ est définie par :

$$\forall i \in \{0, 1, \dots, n\}, \forall P \in K_n[X], \quad P = \sum_{k=0}^n a_k X^k, \quad e_i^*(P) = a_i.$$

D'après la proposition on a :

$$P = \sum_{i=0}^n \langle P, e_i^* \rangle X^i \quad \text{et} \quad \langle P, e_i^* \rangle = a_i.$$

Pour chaque $a \in K$, soit f_a la forme linéaire définie sur $K_n[X]$ par

$$\forall P \in K_n[X], \quad f_a(P) = P(a).$$

Alors d'après la proposition précédente,

$$f_a = \sum_{i=0}^n \langle X^i, f_a \rangle e_i^* = \sum_{i=0}^n a^i e_i^*.$$

4. soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et soit

$$\mathcal{B} = \{u_1 = X(X+1), u_2 = X(X-1), u_3 = (X+1)(X-1)\}.$$

Expliciter la base duale de $\mathcal{B}$.

On obtient :

$$u_3^* : P \mapsto -P(0), \quad u_1^* : P \mapsto \frac{P(1)}{2}, \quad u_2^* : P \mapsto \frac{P(-1)}{2}.$$

1.2.2 Changement de bases dans le dual

Lorsqu'on connaît une base $\mathcal{B}$ d'un espace vectoriel ainsi que sa base duale $\mathcal{B}^*$, le résultat suivant permet de déterminer la base duale d'une autre base $\mathcal{C}$ de E .

Proposition

Soit E un K -espace vectoriel muni de deux bases $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{C} = (c_1, \dots, c_n)$, de bases duales $\mathcal{B}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ et $\mathcal{C}^* = (c_1^*, \dots, c_n^*)$ respectivement.

Soient

$$P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$$

la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{C}$ et

$$Q = P_{\mathcal{B}^* \rightarrow \mathcal{C}^*}$$

la matrice de passage de $\mathcal{B}^*$ à $\mathcal{C}^*$.

Alors on a :

$$Q = {}^t(P^{-1}). \quad (1.5)$$

Démonstration

Posons

$$P = [p_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n} \quad \text{et} \quad Q = [q_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}.$$

On a, pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$,

$$c_j = \sum_{k=1}^n p_{kj} e_k \quad \text{et} \quad c_i^* = \sum_{l=1}^n q_{li} e_l^*.$$

Donc

$$\begin{aligned} \langle c_j, c_i^* \rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^n p_{kj} e_k, \sum_{l=1}^n q_{li} e_l^* \right\rangle \\ &= \sum_{k,l} p_{kj} q_{li} \langle e_k, e_l^* \rangle \\ &= \sum_{k,l} p_{kj} q_{li} \delta_{kl} = \sum_{k=1}^n p_{kj} q_{ki}. \end{aligned}$$

On déduit de la dernière ligne que

$${}^tQP = I_n.$$

□

Exemple 4

Soit $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et soit $C = (c_1, c_2, c_3)$ avec

$$c_1 = (1, 1, 1), \quad c_2 = (1, 0, -1), \quad c_3 = (0, 1, 1).$$

On a

$$\det_B C = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Donc C est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soient

$$P = P_{B \rightarrow C} \quad \text{et} \quad Q = P_{B^* \rightarrow C^*}.$$

Calculons l'inverse P^{-1} de P , par exemple en résolvant le système

$$P \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + y = X \\ x + z = Y \\ x - y + z = Z \end{cases} \iff \begin{cases} x = X - Y + Z \\ y = Y - Z \\ z = -X + 2Y - Z. \end{cases}$$

Donc

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

et

$$Q = {}^t(P^{-1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

On en déduit que

$$\begin{cases} c_1^* = e_1^* - e_2^* + e_3^*, \\ c_2^* = e_2^* - e_3^*, \\ c_3^* = -e_1^* + 2e_2^* - e_3^*. \end{cases}$$

1.3 Prolongement des formes linéaires

Théorème

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E , alors :
Toute forme linéaire ψ de F se prolonge en une forme linéaire f sur E .

$$\forall \psi \in F^*, \exists f \in E^* \text{ telle que } f|_F = \psi.$$

Démonstration. Soit $\psi \in F^*$, puisque F est s-ev de E , donc F possède au moins un supplémentaire G de E , c.-à-d. $E = F \oplus G$.

Soit $f \in E$ définie par

$$f(x) = \psi(x_F) \quad \text{où} \quad x = x_F + x_G.$$

D'où $f \in E^*$ et $f|_F = \psi$.

□

Corollaire

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie, alors pour chaque $x \in E \setminus \{0\}$, il existe $f \in E^*$ telle que $\langle x, f \rangle = 1$.

Démonstration. Soit $x \in E$ un vecteur non nul. Considérons le sous-espace vectoriel $F = \text{Vect}(x)$, qui est une droite vectorielle. On peut définir une forme linéaire ψ sur F par $\psi(\alpha x) = \alpha$ pour tout $\alpha \in K$. En particulier, $\psi(x) = 1$.

D'après le théorème de prolongement, il existe une forme linéaire f sur E qui prolonge ψ . On a donc $f(x) = \psi(x) = 1$, ce qui prouve l'existence de la forme linéaire recherchée. $\square$

1.4 hyperplan

Définition

Soient E un K -espace vectoriel quelconque et H est un s.e.v. de E :

— On dit que H est un **hyperplan** de E si

$$\dim(E/H) = 1.$$

— Si la dimension de E est finie, alors

$$H \text{ est un hyperplan de } E \iff \dim(H) = \dim(E) - 1.$$

Exemple 5 1. Les hyperplans de $\mathbb{R}^2$ sont ses droites vectorielles (i.e. les sous-espaces vectoriels de dimension 1).

2. Les hyperplans de $\mathbb{R}^3$ sont ses plans vectoriels (i.e. les sous-espaces vectoriels de dimension 2).

3. L'espace $K_{n-1}[X]$ des polynômes à coefficients dans K de degré $\leq n-1$ est un hyperplan de l'espace $K_n[X]$ (des polynômes de degré $\leq n$).

4.

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; 2x - 3y + z = 0\}$$

est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$.

Lemme

Soit H un hyperplan de E .

1. Pour tout $x_0 \in E \setminus H$, on a

$$E = H \oplus Kx_0.$$

2. Pour tout sous-espace vectoriel F contenant H , on a $F = H$ soit $F = E$.

Démonstration. 1. Soit $x_0 \in E \setminus H$ et soit $x \in H \cap (Kx_0)$. Il existe $\lambda \in K$ tel que $x = \lambda x_0$.

Si $\lambda \neq 0$, alors $x_0 = \frac{1}{\lambda}x \in H$, ce qui est absurde.

Donc $\lambda = 0$ et $x = 0$. D'où

$$H \cap Kx_0 = \{0\}.$$

Puisque $\dim(E/H) = 1$, E/H est une droite vectorielle.

Soit

$$\pi : E \rightarrow E/H \quad (\bar{x} = x + H)$$

la surjection canonique.

On en déduit que

$$E/H = K\pi(x_0).$$

Donc il existe $\lambda \in K$ tel que

$$\pi(x) = \lambda\pi(x_0).$$

Alors

$$\pi(x - \lambda x_0) = 0 \Rightarrow x - \lambda x_0 \in \ker \pi = H.$$

Ainsi

$$x = h + \lambda x_0,$$

avec $h \in H$.

Donc

$$E = H \oplus Kx_0.$$

2. Si $F \neq H$, considérons $x_0 \in F \setminus H$.

Alors

$$E = H \oplus Kx_0 \subset F,$$

donc

$$F = E.$$

□

Exemple 6

Cherchons le supplémentaire de H dans $\mathbb{R}^3$ où

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; 2x - 3y + z = 0\}$$

On a h est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$, et $a = (0, 0, 1) \notin H$ donc le supplémentaire de H dans $\mathbb{R}^3$ est $\text{vect}(a)$

Proposition

Soit E un K -espace vectoriel quelconque, alors :

1. Le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E est un hyperplan de E .
2. Tout hyperplan de E est le noyau d'au moins une forme linéaire non nulle de E .
3. Si f et g sont deux formes linéaires non nulles de E , alors

$$\ker(f) = \ker(g) \iff \exists \lambda \in K \text{ tel que } f = \lambda g.$$

Démonstration. 1. **Rappel(théorème d'isomorphisme)** Soient E et F deux K -espaces vectoriels et soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

Alors $\text{Im } f$ est isomorphe à $E/\ker f$.

On a f est non nulle, alors f est surjective, donc $\text{Im}(f) = f(E) = K$. Par suite $E/\ker(f)$ est isomorphe à K .

Ce qui est impliqué

$$\dim(E/\ker(f)) = \dim(K) = 1.$$

Conclusion : $\ker(f)$ est un hyperplan de E .

2. Soient H un hyperplan de E et $a \notin H$. Donc $\forall x \in E$, il existe $h \in H$ et $\lambda \in K$ tels que

$$x = h + \lambda e.$$

On définit l'application $f : E \rightarrow K$ par

$$f(x) = \lambda.$$

Alors f est une forme linéaire et

$$\ker(f) = H.$$

3. Supposons que $\ker(f) = \ker(g)$ et soit $x_0 \in E$ tel que

$$x_0 \notin \ker(f).$$

Donc $f(x_0) \neq 0$ et $g(x_0) \neq 0$.

Soit $x \in E$, on écrit

$$x = \lambda x_0 + y \quad \text{avec } y \in \ker(f).$$

Alors

$$f(x) = \lambda f(x_0), \quad g(x) = \lambda g(x_0).$$

D'où

$$f(x) = \frac{f(x_0)}{g(x_0)} g(x).$$

Il suffit donc de prendre

$$\lambda = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}.$$

□

Exemple 7 1. $H = \{A \in M_n(K) ; \text{Tr}(A) = 0\}$ est un hyperplan de $M_n(K)$.

2. $H = \{(x - a)Q(x)/Q \in \mathbb{K}_{n-1}[X]\}$ est un hyperplan de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$.

1.5 Orthogonalité ou sens de la dualité

Théorème et Définition

Soit E un K -espace vectoriel.

1) Pour toute partie non vide A de E , l'orthogonale de A , qu'on note $A^\perp$, est la partie de E^* définie par :

$$\forall f \in E^*, \quad f \in A^\perp \iff \forall x \in A, \langle x, f \rangle = 0.$$

$$A^\perp = \{f \in E^*; \forall x \in A; \langle x, f \rangle = 0\}.$$

2) Pour toute partie non vide B de E^* , l'orthogonale de B dans E est notée B° , la partie de E définie par :

$$\forall x \in E, \quad x \in B^\circ \iff \forall f \in B, \langle x, f \rangle = 0.$$

$$B^\circ = \{x \in E; \forall f \in B; \langle x, f \rangle = 0\} = \bigcap_{f \in B} \ker(f).$$

Exemple 8 1. Soit $E = \mathbb{R}^2$ et

$$A = \text{Vect}((1, 0)).$$

Déterminons $A^\perp$.

Une forme linéaire générale $f \in E^*$ s'écrit

$$f(x, y) = ax + by.$$

La condition $f \in A^\perp$ signifie

$$f(1, 0) = 0 \implies a = 0.$$

Ainsi

$$f(x, y) = by.$$

Donc

$$A^\perp = \text{Vect}(f_1), \quad \text{où } f_1(x, y) = y.$$

2. Soit E un K -espace vectoriel et $f \in E^* \setminus \{0\}$.

On considère l'hyperplan

$$H = \ker(f).$$

Alors

$$H^\perp = \{\lambda f : \lambda \in K\} = \text{Vect}(f).$$

3. Soit $B = \{f_1, f_2\} \subset E^*$.

Alors

$$B^\circ = \{x \in E : f_1(x) = 0 \text{ et } f_2(x) = 0\}.$$

Donc

$$B^\circ = \ker(f_1) \cap \ker(f_2).$$

C'est l'intersection de deux hyperplans de E .

4. Soit (e_1, e_2, e_3) une base de E et (e_1^*, e_2^*, e_3^*) sa base duale.

Posons

$$A = \text{Vect}(e_1, e_2).$$

Alors toute forme $f \in A^\perp$ vérifie

$$f(e_1) = 0 \quad \text{et} \quad f(e_2) = 0.$$

Donc

$$A^\perp = \text{Vect}(e_3^*).$$

5. Soit $E = \mathbb{R}^4$ et soit F le sous-espace vectoriel de E engendré par les vecteurs

$$u_1 = (1, 0, 1, 1) \quad \text{et} \quad u_2 = (0, 1, 1, -1).$$

Cherchons un système d'équations de F .

On est amené à chercher une base de $F^\perp$. La forme générale d'une forme linéaire sur E est

$$f(x, y, z, t) = ax + by + cz + dt,$$

où a, b, c, d sont des constantes réelles.

$$f \in F^\perp \iff \begin{cases} f(u_1) = a + c + d = 0 \\ f(u_2) = b + c - d = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c = \frac{a+b}{2} \\ d = \frac{b-a}{2} \end{cases}$$

Donc

$$f(x, y, z, t) = ax + by - \frac{a+b}{2}z + \frac{b-a}{2}t = a\left(x - \frac{z}{2} - \frac{t}{2}\right) + b\left(y - \frac{z}{2} + \frac{t}{2}\right).$$

Ainsi, $F^\perp$ est engendré par

$$f_1(x, y, z, t) = x - \frac{z}{2} - \frac{t}{2}, \quad f_2(x, y, z, t) = y - \frac{z}{2} + \frac{t}{2}.$$

Donc (f_1, f_2) est une base de $F^\perp$ (et $\dim F^\perp = 2 = 4 - \dim F$).

Le système

$$\begin{cases} x - \frac{z}{2} - \frac{t}{2} = 0 \\ y - \frac{z}{2} + \frac{t}{2} = 0 \end{cases}$$

est un système d'équations de F .

Proposition

Soit E un K -espace vectoriel, alors :

1. Pour toute partie A de E et pour toute partie B de E , on a

$$A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp.$$

2. Pour toute partie A de E , $A^\perp$ est un s.e.v de E^* .

3. Pour toute partie A de E ,

$$A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp.$$

4. Pour toute partie B de E^* , B° est un sous-espace vectoriel de E .

5. Pour toute partie B de E^* ,

$$B^\circ = (\text{Vect}(B))^\circ.$$

6. $E^\perp = \{0_{E^*}\}$ et $E^{*\circ} = \{0_E\}$.

Démonstration. 1. Supposons que $A \subset B$ et soit $f \in E^*$, alors on a :

$$\begin{aligned} f \in B^\perp &\Rightarrow \forall x \in B, \langle x, f \rangle = 0 \quad (\text{car } A \subset B) \\ &\Rightarrow \forall x \in A, \langle x, f \rangle = 0 \Rightarrow f \in A^\perp. \end{aligned}$$

2. ,3),4),5),6) Exercice.

□

Théorème

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie, alors

Pour tout sous-espace vectoriel F de E , on a

$$\dim_K(F) + \dim_K(F^\perp) = \dim_K(E).$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \Phi : E^* &\longrightarrow F^* \\ f &\longmapsto \Phi(f) = f|_F. \end{aligned}$$

Alors Φ est linéaire, $f \in \ker(\Phi) \iff \Phi(f) = 0_{F^*} \iff f|_F = 0_{F^*}$.

$$f \in \ker(\Phi) \iff \forall x \in F, \langle x, f \rangle = 0 \iff f \in F^\perp.$$

On sait que $F^* \neq \{0\}$, il existe $f \in E^*$ telle que $\Phi(f) = \psi \neq 0_{F^*}$, donc Φ est surjective, alors $\text{Im}(\Phi) = F^*$.

Or

$$\dim_K(E^*) = \dim_K(\ker(\Phi)) + \dim_K(\text{Im}(\Phi)).$$

Donc

$$\dim_K(E) = \dim_K(F^\perp) + \dim_K(F^*).$$

D'où

$$\dim_K(E) = \dim_K(F^\perp) + \dim_K(F).$$

□

Théorème

Soit E un K -espace vectoriel, alors :

1. Pour tout sous-espace vectoriel F de E , on a :

$$(F^\perp)^\circ = F.$$

2. Si E est de dimension finie, alors pour tout sous-espace vectoriel G de E^* , on a :

$$(G^\circ)^\perp = G.$$

Démonstration. 1. Il est clair, par définition $F \subset (F^\perp)^\circ$, donc il suffit de montrer que $(F^\perp)^\circ \subset F$.

Supposons par l'absurde, qu'il existe $x \in E$, tel que $x \in (F^\perp)^\circ$ et $x \notin F$.

Donc d'après ce qui précède, il existe $f \in E^*$ telle que $f(x) = 1$ et $\forall y \in F, f(y) = 0$.

Ainsi $f \in F^\perp$ puisque $f|_F = 0$, ce qui est absurde car $f(x) = 1$ alors que $x \in (F^\perp)^\circ$.

2. On voit facilement que $G \subset (G^\circ)^\perp$, donc il suffit de montrer que $(G^\circ)^\perp \subset G$.

Soit $f \in (G^\circ)^\perp$ et soit $x \in E$ tel que $f(x) = \psi(x) = \dots = f_m(x) = 0$.

Puisque $G = \text{Vect}(f_1, f_2, \dots, f_m)$, alors $\forall x \in G^\circ$, on aura $f(x) = 0$, par suite $f \in G$.

Or $\bigcap_{i=1}^m \ker(f_i) = G^\circ$, donc d'après ce qui précède $f \in \text{Vect}(f_1, f_2, \dots, f_m)$.

D'où $(G^\circ)^\perp \subset G$.

□

Application 1

Soit $E = \mathbb{R}^4$ et

$$F = \{x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_2 - x_4 = 0\}.$$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E et déterminer $\dim F$.
2. Déterminer une base de F .
3. Déterminer l'annulateur $F^\perp \subset E^*$, puis en donner une base.

4. Vérifier que

$$\dim F + \dim F^\perp = \dim E.$$

5. Soit $u = (1, 0, 1, 0)$. Décider si $u \in F$. Si $u \notin F$, exhiber $f \in F^\perp$ telle que $f(u) \neq 0$.

Correction. 1) Sous-espace et dimension

F est l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène, donc c'est un sous-espace vectoriel de E .

Le système est

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0. \end{cases}$$

On a deux équations indépendantes dans $\mathbb{R}^4$, donc

$$\dim F = 4 - 2 = 2.$$

2) Base de F

De $x_2 - x_4 = 0$, on obtient $x_2 = x_4 = s$.

Posons $x_3 = t$. Alors

$$x_1 = -x_2 - x_3 = -s - t.$$

Ainsi tout $x \in F$ s'écrit

$$x = (-s - t, s, t, s) = s(-1, 1, 0, 1) + t(-1, 0, 1, 0).$$

Donc

$$F = \text{Vect}((-1, 1, 0, 1), (-1, 0, 1, 0)).$$

3) Calcul de $F^\perp$

Par définition,

$$F^\perp = \{f \in E^* : f(x) = 0, \forall x \in F\}.$$

Une forme linéaire générale sur $\mathbb{R}^4$ est

$$f(x) = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4.$$

Il suffit d'imposer l'annulation sur une base de F .

Sur $v_1 = (-1, 1, 0, 1)$:

$$f(v_1) = -a_1 + a_2 + a_4 = 0.$$

Sur $v_2 = (-1, 0, 1, 0)$:

$$f(v_2) = -a_1 + a_3 = 0.$$

Donc

$$a_3 = a_1, \quad a_2 = a_1 - a_4.$$

Posons $(a_1, a_4) = (\alpha, \beta)$. Alors

$$(a_1, a_2, a_3, a_4) = (\alpha, \alpha - \beta, \alpha, \beta) = \alpha(1, 1, 1, 0) + \beta(0, -1, 0, 1).$$

Ainsi

$$F^\perp = \text{Vect}(f_1, f_2),$$

où

$$f_1(x) = x_1 + x_2 + x_3, \quad f_2(x) = -x_2 + x_4.$$

4) Formule des dimensions

On a

$$\dim F = 2, \quad \dim F^\perp = 2, \quad \dim E = 4.$$

Donc

$$\dim F + \dim F^\perp = 4 = \dim E.$$

5) Utilité : test d'appartenance

Soit $u = (1, 0, 1, 0)$.

On calcule

$$f_1(u) = u_1 + u_2 + u_3 = 1 + 0 + 1 = 2 \neq 0.$$

Donc

$$u \notin F.$$

On a exhibé $f_1 \in F^\perp$ telle que

$$f_1(u) \neq 0,$$

ce qui montre la propriété de séparation :

$$u \notin F \implies \exists f \in F^\perp, f(u) \neq 0.$$

□

1.6 Bidual

Définition

Soit E un K -espace vectoriel,

On appelle **bidual** de E , qu'on note E^{**} , le dual de E^* .

$$E^{**} = (E^*)^* = \mathcal{L}(E^*, K).$$

Théorème

Si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors E^{**} est canoniquement isomorphe à E , c.-à-d. il existe un isomorphisme entre E et E^{**} .

Démonstration. On considère

$$J: E \longrightarrow E^{**}$$

$$x \longmapsto J_x = J(x).$$

avec

$$J_x: E^* \longrightarrow K$$

$$f \longmapsto f(x).$$

telle que $\langle f, J(x) \rangle = \langle x, f \rangle$.

1. Montrons que $\forall x \in E, J_x \in E^{**}$.

Soient $f_1, f_2 \in E^*, a, \beta \in K$.

$$J_x(af_1 + \beta f_2) = (af_1 + \beta f_2)(x) = af_1(x) + \beta f_2(x) = aJ_x(f_1) + \beta J_x(f_2).$$

2. J est une application linéaire.

Soient $x, y \in E, a, \beta \in K, f \in E^*$.

$$(J(ax + \beta y))(f) = f(ax + \beta y) = (aJ(x) + \beta J(y))(f).$$

3. J est injective

Il suffit de montrer que J est injective car $\dim(E) = \dim(E^{**})$.

Soient $x \in E$ tel que $J(x) = 0$ et $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E .

Donc $\forall i \in \mathbb{N}^*$,

$$J(x)(e_i^*) = 0 \Rightarrow \forall i \in \mathbb{N}^*, e_i^*(x) = 0.$$

D'où $x = 0$.

□

Proposition

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie n et $J : E \rightarrow E^{**}$ l'isomorphisme canonique entre E et E^{**} . Alors

1. Pour toute base β de E , on a

$$J(\beta) = \beta^{**},$$

où $\beta^{**} = (\beta^*)^*$ est la base duale de β^* dans E^{**} .

2. Si γ est une base de E^* , γ^* sa base duale dans E^{**} et β est sa base pré-duale dans E , alors $\beta = J^{-1}(\gamma^*)$.

Démonstration. 1. Soit $\beta = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base de E , alors on a

$$J(e_k)(e_l^*) = \langle e_l^*, J(e_k) \rangle = \langle e_k, e_l^* \rangle = \delta_{kl}, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall l \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Donc $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$J(e_k) = (e_l^*)^* \Rightarrow J(\beta) = \beta^{**}.$$

2. Puisque $\beta^* = \gamma$, alors d'après 1) $J(\beta) = \gamma^*$, donc $\beta = J^{-1}(\gamma^*)$.

□

1.7 Transposition

Définition

Soient E et F deux K -espaces vectoriels et $u : E \rightarrow F$ une application linéaire.

On appelle **transposée** de u qu'on note ${}^t u$ l'application

$${}^t u : F^* \rightarrow E^*$$

telle que

$$\forall f \in F^*, {}^t u(f) = f \circ u.$$

Proposition

Soient E, F et G trois K -espaces vectoriels. Alors

$$1. \forall u \in \mathcal{L}(E; F), \forall v \in \mathcal{L}(E; F), {}^t(u + v) = {}^t u + {}^t v.$$

$$2. \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u \in \mathcal{L}(E; F), {}^t(\lambda u) = \lambda {}^t u.$$

$$3. \forall u \in \mathcal{L}(E; F), \forall v \in \mathcal{L}(F; G), {}^t(v \circ u) = {}^t u \circ {}^t v.$$

Démonstration. 1. $\forall f \in F^*, {}^t(u + v)(f) = f \circ (u + v) = f \circ u + f \circ v = {}^t u(f) + {}^t v(f) = ({}^t u + {}^t v)(f).$

Donc ${}^t(u + v) = {}^t u + {}^t v.$

$$2. \forall f \in F^*, {}^t(\lambda u)(f) = f(\lambda u) = \lambda(f \circ u) = \lambda {}^t u(f).$$

$$\text{Donc } {}^t(\lambda u) = \lambda {}^t u.$$

$$3. \forall f \in G^*, {}^t(v \circ u)(f) = f(v \circ u) = (f \circ v) \circ u = {}^t v(f) \circ u = {}^t u({}^t v(f)) = ({}^t u \circ {}^t v)(f).$$

$$\text{Donc } {}^t(v \circ u) = {}^t u \circ {}^t v.$$

□

Remarque

$u : E \rightarrow F$ linéaire, ${}^t u : F^* \rightarrow E^*$ transposée de u .

$$\forall x \in E; \forall f \in F^*, \langle u(x); f \rangle = \langle x; {}^t u(f) \rangle.$$

En effet :

$$\langle u(x); f \rangle = f(u(x)) = f \circ u(x) = {}^t u(f)(x) = \langle x; {}^t u(f) \rangle.$$

Lemme

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie $= n$, $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E .

Alors $\forall i, j, a_{ij} = \langle u(e_j); e_i^* \rangle$ avec $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice de u .

Démonstration. On a $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice de u , alors $\forall j, 1 \leq j \leq n$,

$$u(e_j) = \sum_{k=1}^n a_{kj} e_k.$$

$$\forall j, 1 \leq j \leq n, \forall i, 1 \leq i \leq n,$$

$$\langle u(e_j); e_i^* \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^n a_{kj} e_k; e_i^* \right\rangle = \sum_{k=1}^n a_{kj} \langle e_k; e_i^* \rangle = a_{ij}.$$

□

Théorème

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie n , $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E , $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ sa base duale, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $A = \text{Mat}(u, (e_1, e_2, \dots, e_n))$.

Alors la matrice de ${}^t u$ dans la base $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ est égale à la matrice transposée ${}^t A$ de A .

Démonstration. On pose

$$B = \text{Mat}({}^t u, (e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)) = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}.$$

$$\Rightarrow \forall j, 1 \leq j \leq n, {}^t u(e_j^*) = \sum_{k=1}^n b_{kj} e_k^*, \quad u(e_j) = \sum_{k=1}^n a_{kj} e_k.$$

$$\Rightarrow \forall j, 1 \leq j \leq n, \forall i, 1 \leq i \leq n, \langle e_i; {}^t u(e_j^*) \rangle = \sum_{k=1}^n b_{kj} \langle e_i; e_k^* \rangle = \sum_{k=1}^n b_{kj} \delta_{ik} = b_{ij}.$$

$$\Rightarrow b_{ij} = \langle e_i; {}^t u(e_j^*) \rangle = \langle u(e_i); e_j^* \rangle = \sum_{k=1}^n a_{ki} \langle e_k; e_j^* \rangle = \sum_{k=1}^n a_{ki} \delta_{kj} = a_{ji}.$$

Conclusion $B = {}^t A$.

□

Travaux dirigés : Série d'exercices n°1

Exercice 1 1. Sur $E = \mathbb{R}^3$, dans chacun des cas suivants, montrer que les vecteurs suivants forment une base de E et calculer leur base duale.

(a) $e_1 = (1, 0, -1)$, $e_2 = (-1, -1, 2)$, $e_3 = (-2, 1, -2)$.

(b) $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (1, 1, 0)$, $e_3 = (0, 1, 1)$.

(c) $e_1 = (1, 1, 0)$, $e_2 = (0, 1, 1)$, $e_3 = (1, 1, 1)$.

2. Sur $E = \mathbb{R}^3$, dans chacun des cas suivants, montrer que les formes linéaires données forment une base de E^* et calculer leur base préduale.

(a) $f_1 = (1, 1, -1)$, $f_2 = (1, -1, 1)$, $f_3 = (1, 1, 1)$.

(b) $f_1 = (1, 2, 3)$, $f_2 = (2, 3, 4)$, $f_3 = (3, 4, 6)$.

(c) $f_1 = (0, 1, 1)$, $f_2 = (1, 0, 1)$, $f_3 = (1, 1, 0)$.

Exercice 2

Dans $E = \mathbb{R}^3$, muni de sa base canonique $B = (e_1, e_2, e_3)$, on considère les vecteurs

$$u_1 = e_1 + e_2 + e_3, \quad u_2 = -e_2 + e_3, \quad u_3 = e_1 + e_2.$$

1. Montrer que la famille $U = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de E et déterminer sa base duale.

2. Soit f_1, f_2, f_3 les formes linéaires sur E données, pour tout $(x, y, z) \in E$, par

$$f_1(x, y, z) = x + y + 2z, \quad f_2(x, y, z) = 2y + z, \quad f_3(x, y, z) = x - y.$$

(a) Exprimer les formes linéaires f_1, f_2, f_3 dans la base duale U^* .

(b) Justifier que la famille (f_1, f_2, f_3) est une base de E^* .

(c) Déterminer la base antéduale de (f_1, f_2, f_3) .

Exercice 3

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et soient

$$P_0 = 1, \quad P_1 = 1 + X, \quad P_2 = (2 + X)^2.$$

1. Montrer que $\mathcal{B} = (P_0, P_1, P_2)$ est une base de E .

2. Calculer la base duale $\mathcal{B}^* = (P_0^*, P_1^*, P_2^*)$ de $\mathcal{B}$; (pour chaque $i \in \{0, 1, 2\}$, on donnera la valeur de $P_i^*(P)$ en fonction des coefficients du polynôme $P \in E$).

3. Soit f la forme linéaire définie sur E par

$$f(P) = \int_0^1 P(t) dt.$$

Calculer les coordonnées de f dans la base $\mathcal{B}^*$.

Exercice 4

Soient K un corps commutatif et $E = K[X]$. Montrer que pour toute forme linéaire f de E , il existe un unique élément $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $K^{\mathbb{N}}$ tel que, pour tout polynôme $P(X) = \sum_{i=0}^p a_i X^i \in E$, on ait

$$f\left(\sum_{i=0}^p a_i X^i\right) = \sum_{i=0}^p a_i x_i.$$

Exercice 5

Soient n un entier ≥ 1 et $\mathbb{R}_n[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré $\leq n$. Soit f l'application définie par :

$$f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}, \quad P \mapsto f(P) = \int_0^1 P(t) dt.$$

1. Montrer que $\mathbb{R}_n[X]$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, déterminer sa dimension.
2. Montrer que f est une forme linéaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.
3. Pour chaque $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, soit l'application définie par :

$$f_i : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}, \quad P \mapsto f_i(P) = P\left(\frac{i}{n}\right).$$

Montrer que $\forall i \in \{0, 1, \dots, n\}$, f_i est une forme linéaire sur $\mathbb{R}_n[X]$ et que $(f_0, f_1, \dots, f_n)$ est une base de $(\mathbb{R}_n[X])^*$.

4. En déduire qu'il existe des scalaires $a_0, a_1, \dots, a_n$ tels que $\forall P \in \mathbb{R}_n[X]$,

$$\int_0^1 P(t) dt = \sum_{i=0}^n a_i P\left(\frac{i}{n}\right).$$

Exercice 6

Soient E un K -espace vectoriel, f et g deux éléments de $E^* \setminus \{0\}$. Montrer qu'il existe un vecteur $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $f(x)g(x) \neq 0$.

Exercice 7

Soit E un K -espace vectoriel.

1. Montrer que si A et B sont deux parties de E , alors

$$A \subset B \implies B^\perp \subset A^\perp.$$

2. Montrer que pour toute partie A de E , $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E^* , et que

$$A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp.$$

3. Montrer que pour toute partie B de E^* , B° est un sous-espace vectoriel de E , et que

$$B^\circ = (\text{Vect}(B))^\circ.$$

4. Montrer que

$$E^\perp = \{0_{E^*}\} \quad \text{et} \quad E^{*\circ} = \{0_E\}.$$

Exercice 8

Soient E un K -espace vectoriel.

1. Montrer que pour tout sous-espace vectoriel F de E ,

$$(F^\perp)^\circ = F.$$

2. Montrer que si E est de dimension finie, alors pour tout sous-espace vectoriel G de E ,

$$(G^\circ)^\perp = G.$$

Exercice 9

Soient E et F deux K -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Montrer que :

$$1. \ker(f) = (\operatorname{Im}(f))^\perp.$$

$$2. \operatorname{Im}(f) = (\ker(f))^\perp.$$

Exercice 10

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ et $a_0, a_1, \dots, a_n$ des nombres réels deux à deux distincts. Pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, on définit la forme linéaire f_k par

$$f_k(P) = P(a_k) \quad \text{pour tout } P \in E.$$

1. Montrer que

$$\bigcap_{k=0}^n \ker(f_k) = \{0\}.$$

2. En déduire que $(f_0, \dots, f_n)$ est une base de E^* et déterminer sa base antéduale.

3. Montrer qu'il existe $(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que

$$\forall P \in E, \quad \int_0^1 P(t) dt = \lambda_0 P(a_0) + \dots + \lambda_n P(a_n),$$

puis donner les λ_i sous forme d'une intégrale.

Algèbre 5 : Dualité, espaces euclidiens, espaces hermitiens

Table des matières

2	Formes bilinéaires symétriques – Formes quadratiques	2
2.1	Formes bilinéaires et formes quadratiques	2
2.2	Matrice d'une forme bilinéaire	4
2.3	Changement de base	6
2.4	Rang d'une forme bilinéaire	6
2.5	Formes quadratiques	8
2.6	Formes bilinéaires symétriques non dégénérées	10
2.7	Orthogonalité, Vecteurs isotropes	12
2.8	Base orthogonale	15
2.9	Cas d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel	16
2.10	Méthode de Gauss pour la résolution des formes quadratiques	18

2 Formes bilinéaires symétriques – Formes quadratiques

2.1 Formes bilinéaires et formes quadratiques

Dans toute la suite, on suppose que le corps de base K est tel que

$$2 := 1_K + 1_K \neq 0_K,$$

c'est-à-dire que l'on peut diviser (et simplifier) par 2. Dans la pratique, on se limitera au cas où K est un sous-corps de $\mathbb{C}$ (par exemple $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

1.1 Applications bilinéaires

Définition

Soient E, F et G trois K -espaces vectoriels et soit $f : E \times F \rightarrow G$. On dit que f est **bilinéaire** si elle est linéaire en chacune de ses deux variables :

— pour tout $y \in F$ (fixé), l'application $f(., y) : E \ni x \mapsto f(x, y)$ est linéaire :

$$\forall x_1, x_2 \in E, \forall \lambda \in K, \quad f(\lambda x_1 + x_2, y) = \lambda f(x_1, y) + f(x_2, y).$$

— pour tout $x \in E$ (fixé), l'application $f(x, .) : F \ni y \mapsto f(x, y)$ est linéaire :

$$\forall y_1, y_2 \in F, \forall \lambda \in K, \quad f(x, \lambda y_1 + y_2) = \lambda f(x, y_1) + f(x, y_2).$$

Lorsque $E = F$, on dit qu'une application bilinéaire $f \in \mathcal{L}_2(E, E, G)$ est

- **symétrique** si $f(x, y) = f(y, x)$, pour tout $(x, y) \in E^2$;
- **antisymétrique** si $f(x, y) = -f(y, x)$, pour tout $(x, y) \in E^2$;
- **alternée** si $f(x, x) = 0$, pour tout $x \in E$.

On note par $\mathcal{L}_2(E, F; G)$ l'ensemble des applications bilinéaires définies sur $E \times F$ à valeurs dans G . Il est facile de voir que cet ensemble muni des lois usuelles est un sous-espace vectoriel du K -espace vectoriel $\mathcal{F}(E \times F, G)$ formé des applications définies sur $E \times F$ à valeurs dans G .

Proposition

Une application bilinéaire $f : E \times E \rightarrow G$ est antisymétrique si, et seulement si, elle est alternée.

Démonstration. Si f est antisymétrique, alors pour tout $x \in E$, on a $f(x, x) = -f(x, x)$; donc $2f(x, x) = 0$, et comme $2 \neq 0$, on en déduit que $f(x, x) = 0$. Donc f est alternée.

Inversement, si f est alternée, alors, pour tout $(x, y) \in E^2$, on a :

$$\begin{aligned} 0 &= f(x + y, x + y) \\ &= f(x, x) + f(x, y) + f(y, x) + f(y, y) \\ &= f(x, y) + f(y, x). \end{aligned}$$

Donc $f(x, y) = -f(y, x)$, ce qui prouve que f est antisymétrique. □

Exemple 1 (i) *Le produit matriciel*

$$f : M_{m,n}(K) \times M_{n,p}(K) \rightarrow M_{m,p}(K), \quad (M, N) \mapsto MN$$

est bilinéaire.

(ii) Soient E un K -espace vectoriel et E^* son dual. L'application $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E^* \rightarrow K$ définie par :

$$\forall (x, f) \in E \times E^*, \quad \langle x, f \rangle = f(x) \quad (14)$$

est une forme bilinéaire appelée crochet de dualité.

1.4 Formes bilinéaires

Définition

Soient E et F deux K -espaces vectoriels. Une application bilinéaire de $E \times F$ dans K est appelée **forme bilinéaire** définie sur $E \times F$.

Une forme bilinéaire définie sur $E \times E$ est appelée **forme bilinéaire sur E** .

Dans la suite, on se limitera aux formes bilinéaires.

Exemple 2 (i) L'application $f : K^n \times K^n \rightarrow K$ définie par :

$$f((\alpha_1, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \dots, \beta_n)) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i \quad (12)$$

est une forme bilinéaire symétrique sur K^n , appelée **forme bilinéaire canonique de K^n** .

(ii) L'application $\det : K^2 \times K^2 \rightarrow K$ définie par :

$$\det((a, b), (c, d)) = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad (13)$$

est une forme bilinéaire alternée sur K^2 .

(iii) Soit $E = \mathbb{R}[X]$ et soit $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par :

$$f(P, Q) = \int_0^1 P(t)Q(t) dt.$$

Alors f est une forme bilinéaire symétrique sur E .

Remarque

1. Si E est de dimension finie n , soient $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et $f : E \times E \rightarrow K$ bilinéaire.

Alors

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \quad \text{et} \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j.$$

Donc

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j f(e_i, e_j).$$

2. On note $\mathcal{L}_2(E)$ l'ensemble de toutes les formes bilinéaires sur E . Alors $(\mathcal{L}_2(E), +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur K .

Notations On note par :

- $\mathcal{L}_2(E)$ l'espace vectoriel des formes bilinéaires sur E ;
- $\mathcal{L}_2^s(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires symétriques sur E ;
- $\mathcal{L}_2^a(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires antisymétriques sur E .

Il est facile de voir que $\mathcal{L}_2^s(E)$ et $\mathcal{L}_2^a(E)$ sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}_2(E)$.

Proposition

On a :

$$\mathcal{L}_2(E) = \mathcal{L}_2^s(E) \oplus \mathcal{L}_2^a(E).$$

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{L}_2^s(E) \cap \mathcal{L}_2^a(E)$. Alors, pour tout $(x, y) \in E^2$, on a $f(x, y) = f(y, x) = -f(x, y)$; donc $2f(x, y) = 0$ et $f(x, y) = 0$. Donc $\mathcal{L}_2^s(E) \cap \mathcal{L}_2^a(E) = \{0\}$.

Soit maintenant $f \in \mathcal{L}_2(E)$ et soient ψ et θ les applications définies sur E^2 par :

$$\psi(x, y) = \frac{f(x, y) + f(y, x)}{2} \quad \text{et} \quad \theta(x, y) = \frac{f(x, y) - f(y, x)}{2}.$$

On vérifie sans peine que $\psi \in \mathcal{L}_2^s(E)$, $\theta \in \mathcal{L}_2^a(E)$ et que $f = \psi + \theta$.

□

2.2 Matrice d'une forme bilinéaire

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie, $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et $f : E \times E \rightarrow K$ une application bilinéaire.

Alors

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \quad \text{et} \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j.$$

On montre que

$$f(x, y) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i y_j f(e_i, e_j).$$

Définition

$$A = (f(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n}$$

s'appelle la matrice de f dans la base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$.

$$(A = \text{Mat}(f, (e_1, e_2, \dots, e_n))).$$

Exemple 3

Soit f la forme bilinéaire sur $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$f(x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) = 2x_1y_1 - x_1y_2 + 3x_2y_3 + x_2y_2 - 3x_3y_1 + 4x_3y_2.$$

La matrice de f dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ est

$$\text{Mat}(f, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ -3 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Réciproquement, soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice carrée quelconque, alors l'application

$$f : E \times E \longrightarrow K$$

$$(x, y) \longmapsto f(x, y) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i y_j$$

est une forme bilinéaire sur E .

Ainsi, on a une correspondance entre les formes bilinéaires sur E et les matrices carrées :

$$\Psi : \mathcal{L}_2(E) \longrightarrow M_n(K)$$

$$f \longmapsto \text{Mat}(f, (e_1, e_2, \dots, e_n)).$$

- (a) Ψ est linéaire.

$$\begin{aligned} \forall (f + g) \quad \Psi(f + g) &= \text{Mat}(f + g, (e_1, e_2, \dots, e_n)) \\ &= \text{Mat}(f, (e_1, e_2, \dots, e_n)) + \text{Mat}(g, (e_1, e_2, \dots, e_n)). \end{aligned}$$

$$\Psi(\lambda f) = \text{Mat}(\lambda f, (e_1, e_2, \dots, e_n)) = \lambda \text{Mat}(f, (e_1, e_2, \dots, e_n)).$$

- (b) Ψ est bijective.

Donc Ψ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Ainsi

$$\dim(\mathcal{L}_2(E)) = \dim(M_n(K)) = n^2.$$

2. on pose

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad {}^tX = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Alors

$$f(x, y) = {}^tXAY, \quad A = \text{Mat}(f, (e_1, e_2, \dots, e_n)).$$

3. Une forme bilinéaire f sur E est symétrique (resp. antisymétrique) si, et seulement si, sa matrice dans la base $\mathcal{B}$ est symétrique (resp. antisymétrique).

- 4.

$$\dim \mathcal{L}_2^s(E) = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{et} \quad \dim \mathcal{L}_2^a(E) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

2.3 Changement de base

Proposition

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie n , $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$, $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ deux bases de E et $f : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire.

On pose

$$A = \text{Mat}(f, (e_1, e_2, \dots, e_n)) \quad \text{et} \quad B = \text{Mat}(f, (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)).$$

Soit P la matrice de passage de la base $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ à la base $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$.

Alors

$$B' = {}^t P A P.$$

Démonstration. Soient

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n x'_i e'_i, \quad y = \sum_{i=1}^n y_i e_i = \sum_{i=1}^n y'_i e'_i.$$

On note

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix},$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad Y' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}.$$

On sait que

$$X = P X' \quad \text{et} \quad Y = P Y'.$$

Or

$$f(x, y) = {}^t X A Y = {}^t (P X') A (P Y') = {}^t X' ({}^t P A P) Y'.$$

D'autre part

$$f(x, y) = {}^t X' B' Y'.$$

Donc

$$B' = {}^t P A P.$$

□

2.4 Rang d'une forme bilinéaire

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie n et $f : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire.

On considère l'application

$$\Phi : E \longrightarrow E^*$$

$$y \longmapsto f_y = \Phi(y)$$

où

$$\forall x \in E, \quad \langle x, f_y \rangle = f(x, y).$$

Φ est donc une application linéaire de E vers E^* .

Théorème

Par définition, le rang de f est égal au rang de Φ :

$$\text{rang}(f) = \text{rang}(\Phi) = \dim(\text{Im}(\Phi)).$$

Remarque

Soient $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E , $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ sa base duale de E^* .
Calculons $\text{Mat}(\Phi, (e_1, e_2, \dots, e_n), (e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*))$.

$$\forall j, 1 \leq j \leq n, \quad \Phi(e_j) = \sum_{i=1}^n \langle e_i, \Phi(e_j) \rangle e_i^*.$$

Or

$$\langle e_i, \Phi(e_j) \rangle = \langle e_i, f_{e_j} \rangle = f(e_i, e_j).$$

Donc

$$\Phi(e_j) = \sum_{i=1}^n f(e_i, e_j) e_i^*.$$

Ainsi

$$\text{Mat}(\Phi, (e_1, e_2, \dots, e_n), (e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)) = (f(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n} = \text{Mat}(f, (e_1, e_2, \dots, e_n)).$$

Soit A la matrice de f dans la base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$, alors

$$\text{rang}(f) = \text{rang}(A).$$

Exemple 4

Soit $f : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = x_1 y_1 - 2x_3 y_3 + \frac{1}{2}(x_1 y_2 + x_2 y_1) - \frac{3}{2}(x_3 y_4 + x_4 y_3) + x_1 y_4 + x_4 y_1.$$

On prend la base canonique (e_1, e_2, e_3, e_4) et sa base duale $(e_1^*, e_2^*, e_3^*, e_4^*)$. On définit $\Phi : \mathbb{R}^4 \rightarrow (\mathbb{R}^4)^*$ par $\Phi(x) = f(x, \cdot)$.

On calcule :

$$f(e_1, y) = y_1 + \frac{1}{2}y_2 + y_4 \Rightarrow \Phi(e_1) = e_1^* + \frac{1}{2}e_2^* + e_4^*,$$

$$f(e_2, y) = \frac{1}{2}y_1 \Rightarrow \Phi(e_2) = \frac{1}{2}e_1^*,$$

$$f(e_3, y) = -2y_3 - \frac{3}{2}y_4 \Rightarrow \Phi(e_3) = -2e_3^* - \frac{3}{2}e_4^*,$$

$$f(e_4, y) = y_1 - \frac{3}{2}y_3 \Rightarrow \Phi(e_4) = e_1^* - \frac{3}{2}e_3^*.$$

Ainsi,

$$A = \text{Mat}(\Phi) = \text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 0 & -\frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\det(A) = \frac{9}{16} \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A) = 4.$$

Donc $\text{rang}(f) = \text{rang}(A) = 4$.

2.5 Formes quadratiques

Définition

Soit E un K -espace vectoriel quelconque.

On dit qu'une application $q : E \rightarrow K$ est une forme quadratique sur E , s'il existe une forme bilinéaire f sur E telle que

$$\forall x \in E, \quad q(x) = f(x, x).$$

Lorsque q est une forme quadratique sur E , le couple (E, q) est appelé **espace quadratique**.

Exemple 5 — Soit $(a_1, \dots, a_n) \in K^n$ fixé. L'application $q : K^n \rightarrow K$ définie par :

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i^2$$

est une forme quadratique sur K^n associée à la forme bilinéaire

$$f((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \sum_{i=1}^n a_i x_i y_i.$$

— Soit $E = \mathbb{R}[X]$ et soit $q : E \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par :

$$q(P) = \int_0^1 P(t)^2 dt.$$

Alors q est une forme quadratique associée à la forme bilinéaire

$$f(P, Q) = \int_0^1 P(t)Q(t) dt.$$

Notation Notons par $Q(E)$ l'ensemble des formes quadratiques sur E . On vérifie, sans peine, que $Q(E)$ muni des lois usuelles est un sous-espace vectoriel de l'espace K^E des applications définies sur E à valeurs dans K .

Théorème et définition

Pour toute forme quadratique q sur E , il existe une et une seule forme bilinéaire symétrique f_q sur E vérifiant :

$$\forall x \in E, \quad q(x) = f_q(x, x).$$

f_q est appelée **forme polaire** de q et elle est donnée par la formule :

$$\forall x, y \in E, \quad f_q(x, y) = \frac{1}{2} [q(x+y) - q(x) - q(y)] \quad (\text{formule de polarisation}). \quad (1.16)$$

Démonstration. Unicité : Supposons que q soit associée à une forme bilinéaire symétrique f . On aurait, pour tout $(x, y) \in E^2$:

$$\begin{aligned} q(x+y) &= f(x+y, x+y) \\ &= f(x, x) + f(x, y) + f(y, x) + f(y, y) \\ &= f(x, x) + 2f(x, y) + f(y, y) \quad (\text{car } f \text{ est symétrique}) \\ &= q(x) + 2f(x, y) + q(y). \end{aligned}$$

Donc

$$f(x, y) = \frac{1}{2} [q(x+y) - q(x) - q(y)].$$

Ceci prouve l'unicité de la forme bilinéaire symétrique associée à q .

Existence : Par définition d'une forme quadratique, il existe une forme bilinéaire ψ sur E telle que $q(x) = \psi(x, x)$.

Posons

$$\forall x, y \in E, \quad f_q(x, y) = \frac{\psi(x, y) + \psi(y, x)}{2}.$$

Alors f_q est une forme bilinéaire symétrique vérifiant $q(x) = f_q(x, x)$, pour tout $x \in E$. $\square$

Corollaire

Une forme bilinéaire symétrique f est nulle si, et seulement si, la forme quadratique q qui lui est associée est nulle :

$$(\forall x, y \in E, f(x, y) = 0) \iff (\forall x \in E, q(x) = f(x, x) = 0).$$

Remarque 1.22.1. Soit f_q la forme polaire de q . Alors, on a :

$$\begin{cases} q(x+y) = f_q(x+y, x+y) = f_q(x, x) + f_q(x, y) + f_q(y, x) + f_q(y, y) \\ \quad = q(x) + 2f_q(x, y) + q(y), \\ q(x-y) = f_q(x-y, x-y) = f_q(x, x) - f_q(x, y) - f_q(y, x) + f_q(y, y) \\ \quad = q(x) - 2f_q(x, y) + q(y). \end{cases}$$

On en déduit une autre formule de polarisation :

$$f_q(x, y) = \frac{1}{4} [q(x+y) - q(x-y)]. \quad (1.17)$$

Remarque

Soient E de dimension finie, $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E , $q : E \rightarrow K$ une forme quadratique, $f : E \times E \rightarrow K$ la forme bilinéaire symétrique associée et

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} = \text{Mat}(f, (e_1, e_2, \dots, e_n)).$$

Alors d'après l'écriture matricielle de q dans la base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$, on a

$$\forall x \in E, \quad x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad q(x) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

Or f est symétrique donc

$$A = {}^t A \quad \text{et par suite} \quad \forall i, j, \quad a_{ij} = a_{ji}.$$

D'où

$$q(x) = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

En appliquant la formule de polarisation (1.16), on obtient l'expression de la forme polaire f_q :

$$f_q(x, y) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i y_i + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} (x_i y_j + x_j y_i).$$

Règle de dédoublement des termes La forme polaire s'obtient donc en polarisant :

- chaque terme carré $a_{ii}x_i^2$ en $2a_{ii}x_iy_i$
 - chaque terme rectangulaire $a_{ij}x_ix_j$, $i < j$, en $\frac{a_{ij}}{2}(x_iy_j + x_jy_i)$.
- C'est la règle de dédoublement des termes.

Exemple 6 1. Soit $q \in Q(\mathbb{R}^3)$ définie par

$$q(x) = x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 7x_2x_3, \quad (x = (x_1, x_2, x_3)).$$

En appliquant la règle de dédoublement des termes, on obtient :

$$f_q(x, y) = x_1y_1 + 3x_2y_2 - x_3y_3 + (x_1y_2 + x_2y_1) + 2(x_1y_3 + x_3y_1) - \frac{7}{2}(x_2y_3 + x_3y_2), \quad (x = (x_1, x_2, x_3)), y = (y_1, y_2, y_3)$$

Donc la matrice A de q dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -\frac{7}{2} \\ 2 & -\frac{7}{2} & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Soit $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une forme quadratique qui s'écrit sous la forme $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$q(x, y) = ax^2 + by^2 + 2cxy \quad \text{avec } X = (x, y).$$

La matrice de la forme quadratique dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}.$$

3. Soit $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une forme quadratique qui s'écrit sous la forme $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$q(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz \quad \text{avec } X = (x, y, z).$$

La matrice de la forme quadratique dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{pmatrix}.$$

2.6 Formes bilinéaires symétriques non dégénérées

Définition

Soient E un K -espace vectoriel quelconque, $f : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique. On dit que f est **non dégénérée** si l'application

$$\Phi : E \longrightarrow E^*$$

$$y \longmapsto \Phi(y)$$

telle que

$$\forall x \in E, \quad \Phi(y)(x) = \langle x, \Phi(y) \rangle = f(x, y)$$

est injective.

Remarque

f est non dégénérée $\iff \ker(\Phi) = \{0_E\}$.

$$\forall y \in E, \Phi(y) = 0_{E^*} \Rightarrow y = 0.$$

$$\iff [\forall x \in E, \langle x, \Phi(y) \rangle = 0] \Rightarrow y = 0.$$

f est non dégénérée $\iff [\forall x \in E, f(x, y) = 0] \Rightarrow y = 0$.

Théorème

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie, $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E , $f : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique et

$$A = \text{Mat}(f, (e_1, e_2, \dots, e_n)).$$

Alors f est non dégénérée $\iff \det(A) \neq 0$.

Démonstration. Soit

$$\Phi : E \rightarrow E^*, \quad y \mapsto \Phi(y).$$

f non dégénérée $\iff \Phi$ injective.

Or

$$\dim(E) < \infty \Rightarrow \Phi \text{ injective} \iff \Phi \text{ bijective}.$$

Donc f est non dégénérée si et seulement si Φ est bijective.

On sait que

$$A = \text{Mat}(\Phi, (e_1, e_2, \dots, e_n), (e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)).$$

Donc Φ est bijective $\iff A$ est inversible $\iff \det(A) \neq 0$. □

Exemple 7

Soit $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$q(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2(x \cos(\alpha) + y \sin(\alpha))z.$$

Pour quelle valeur de α la forme quadratique q est non dégénérée ?

On a la matrice de A dans la base canonique :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cos(\alpha) \\ 0 & 1 & \sin(\alpha) \\ \cos(\alpha) & \sin(\alpha) & 0 \end{pmatrix}.$$

q non dégénérée $\iff \det(A) \neq 0$.

Or

$$\det(A) = -1 \neq 0.$$

Donc $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, q est non dégénérée.

2.7 Orthogonalité, Vecteurs isotropes

Définition

Soient E un K -espace vectoriel quelconque et $f : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique.

1. Deux vecteurs x et y de E sont dits **orthogonaux** si

$$f(x, y) = 0.$$

2. Si A est une partie non vide de E , l'orthogonale de A , notée $A^\perp$, est la partie de E définie par

$$A^\perp = \{y \in E, \forall x \in A, f(x, y) = 0\}.$$

$$y \in A^\perp \iff \forall x \in A, f(x, y) = 0.$$

Proposition

1. $A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp$.
2. Pour toute partie A de E , on a :
 - (a) $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E .
 - (b) $A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp$.
 - (c) $A \subset A^{\perp\perp}$, $(A^\perp)^\perp = (A^\perp)^\perp$.
3. $\{0_E\}^\perp = E$.
4. $E^\perp = \{0_E\} \iff f$ non dégénérée.
5. Si E est de dimension finie, alors pour tout sous-espace vectoriel F de E on a

$$\dim_K(F) + \dim_K(F^\perp) \geq \dim_K(E).$$

Démonstration. 1), 2), 3) et 4) Exercice.

5) Soit

$$\Phi : E \longrightarrow F^*$$

$$y \longmapsto \Phi(y), \quad \forall x \in F, \langle x, \Phi(y) \rangle = f(x, y).$$

Donc $\ker(\Phi) = F^\perp$.

Or on sait que

$$\dim_K(E) = \dim_K(\text{Im}(\Phi)) + \dim_K(\ker(\Phi)).$$

Comme $\text{Im}(\Phi) \subset F^*$, alors

$$\dim_K(\text{Im}(\Phi)) \leq \dim_K(F^*) = \dim_K(F).$$

Donc

$$\dim_K(E) \leq \dim_K(F) + \dim_K(F^\perp).$$

□

Corollaire

Soient E un K -espace de dimension finie et f une forme bilinéaire symétrique non dégénérée. Alors :

1. $\dim_K(F) + \dim_K(F^\perp) = \dim_K(E)$.
2. $F^{\perp\perp} = F$, (Pour tout sous-espace vectoriel F de E).

Démonstration. On considère l'application $\Phi : E \rightarrow F^*$ où $\forall x \in E, \langle x, \Phi(y) \rangle = f(x, y)$.
 $\ker(\Phi) = F^\perp$.

Montrons que $\text{Im}(\Phi) = F^*$?

Soit $f \in F^*$, existe-t-il $y \in E$ tel que $f = \Phi(y)$?

$f \in F^*$ donc d'après le théorème de prolongement des formes linéaires, il existe $\alpha \in E^*$ telle que $\forall x \in F, f(x) = \alpha(x)$.

Or f est non dégénérée, donc l'application $E \rightarrow E^*, y \mapsto f_y$ telle que $\forall x \in E, \langle x, f_y \rangle = f(x, y)$ est bijective.

Donc pour $\alpha \in E^*$, il existe $y \in E$ tel que $\alpha = f_y$.

Or $\forall x \in F, \alpha(x) = f(x)$ et $f(x, y) = f(x, y) \Rightarrow f = \Phi(y)$. D'où Φ est bijective.

D'après le théorème du noyau $\dim_K(F) + \dim_K(F^\perp) = \dim_K(E)$.

2. On a toujours $F \subset F^{\perp\perp}$.

D'autre part on a $\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(E)$.

$\Rightarrow \dim(F) = \dim(F^{\perp\perp})$ et puisque F sous-espace vectoriel de $F^{\perp\perp}$. D'où $F = F^{\perp\perp}$. $\square$

Remarque

f non dégénérée $\Leftrightarrow \dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp), \forall F$ sous-espace vectoriel de E .
 On n'a pas toujours $E = F \oplus F^\perp$.

Exemple 8

Soient $E = \mathbb{R}^2$ et

$$f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longmapsto f(x, y) = x_1 y_1 - x_2 y_2 \quad \text{avec } x = (x_1, x_2) \text{ et } y = (y_1, y_2).$$

Alors f est une forme bilinéaire sur E et

$$A = \text{Mat}(f, (e_1, e_2)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

A est symétrique, donc f est symétrique et puisque $\det(A) = -1 \neq 0$, alors f est non dégénérée.

Soit $F = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 ; x_1 = x_2\} = \text{Vect}(1, 1)$, alors $F^\perp = \text{Vect}(1, 1)^\perp = \text{Vect}(1, 1)^\perp = \text{Vect}(1, 1)^\perp = (1, 1)^\perp$.

Donc $(x_1, x_2) \in F^\perp \Leftrightarrow f((x_1, x_2), (1, 1)) = 0 \Leftrightarrow x_1 - x_2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2$. D'où $F^\perp = F$.

On a $\dim(F) + \dim(F^\perp) = 1 + 1 = 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$, mais $\mathbb{R}^2 = F \oplus F^\perp$.

Contre-exemple Si la forme quadratique q est dégénérée, les deux premières inégalités du théorème 1.28 peuvent être strictes, comme le montre le contre-exemple suivant.

Soit $E = \mathbb{R}^3$ et $q \in Q(\mathbb{R}^3)$ la forme quadratique donnée par

$$q(x) = x_1^2, \quad x = (x_1, x_2, x_3).$$

La forme polaire de q est donnée par

$$f_q(x, y) = x_1 y_1, \quad x = (x_1, x_2, x_3), \quad y = (y_1, y_2, y_3).$$

Soit $F = \{0\} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, donc $x = (0, x_2, x_3) \in F$ et

$$F^\perp = \mathbb{R}^3,$$

car $f_q(x, y) = 0$ pour tout $x \in F$ et tout $y \in \mathbb{R}^3$.

Donc

$$\dim F + \dim F^\perp = 2 + 3 = 5 > \dim E = 3.$$

Soit $G = \{0\} \times \{0\} \times \mathbb{R}$, donc $G \subset F$. Alors

$$G^\perp = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \forall y \in G, f_q(x, y) = 0\}.$$

Si $x = (x_1, x_2, x_3)$, alors

$$x \in G^\perp \iff \forall y = (0, 0, y_3) \in G, f_q(x, y) = x_1 \cdot 0 = 0,$$

ce qui est toujours vérifié. Donc $G^\perp = \mathbb{R}^3$.

Ainsi,

$$(G^\perp)^\perp = (\mathbb{R}^3)^\perp = F,$$

et par suite $G \subseteq (G^\perp)^\perp$.

Définition

Soient E un K -espace vectoriel quelconque et $f : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique.

1. Un vecteur $x \in E$ est dit isotrope si $f(x, x) = 0$.
2. Un sous-espace F de E est dit isotrope si $F \cap F^\perp \neq \{0_E\}$.
3. Un sous-espace F de E est dit totalement isotrope si $F \subset F^\perp$.

Remarque

F totalement isotrope $\Rightarrow F$ est isotrope, la réciproque n'est pas toujours vraie.

Théorème

Soient E un K -espace vectoriel, $f : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire quelconque et F un sous-espace vectoriel. Alors

$$E = F \oplus F^\perp \iff F \text{ est non isotrope.}$$

Démonstration. $\Rightarrow$ Si $E = F \oplus F^\perp$, alors $F \cap F^\perp = \{0_E\}$, donc F est non isotrope.

$\Leftarrow$ On suppose que F est non isotrope, donc par définition, $F \cap F^\perp = \{0_E\}$. Reste à montrer que $E = F \oplus F^\perp$.

Pour cela pour chaque $y \in E$, on doit montrer qu'il existe $(y_1, y_2) \in F \times F^\perp$ tels que $y = y_1 + y_2$.

Considérons l'application

$$g : F \times F \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto g(x, y) = f(x, y), \quad \text{c.à.d } g = f|_{F \times F}.$$

f est bilinéaire $\Rightarrow g$ est bilinéaire symétrique.

Vérifions que g est non dégénérée?

Soit $y \in F$ tel que $\forall x \in F, g(x, y) = 0$, a-t-on $y = 0$?

$\forall x \in F, g(x, y) = 0 \Rightarrow \forall x \in F, f(x, y) = 0 \Rightarrow y \in F^\perp$. Donc $y \in F \cap F^\perp$.

D'où g est une forme bilinéaire symétrique non dégénérée sur F .

Ce qui implique

$$\Phi : F \rightarrow F^*$$

$$z \mapsto \Phi(z) \text{ où } \forall x \in F, \langle x, \Phi(z) \rangle = g(x, z)$$

est bijective (car $\dim(F) < \infty$).

Soient maintenant $y \in E$ et $\beta : F \rightarrow K$ définie par : $\forall x \in F, \langle x, \beta \rangle = f(x, y)$.
 $\beta \in F^*$ et $\Phi : F \rightarrow F^*$ bijective $\Rightarrow \exists! y_1 \in F$, tel que $\Phi(y_1) = \beta$. Donc $\forall x \in F, f(x, y) = g(x, y_1) = f(x, y_1) \Rightarrow \forall x \in F, f(x, y - y_1) = 0 \Rightarrow y - y_1 \in F^\perp$.
 $\Rightarrow \exists y_2 \in F^\perp, y - y_1 = y_2 \Rightarrow \exists y_2 \in F^\perp, y = y_1 + y_2$. D'où $E = F + F^\perp$. $\square$

2.8 Base orthogonale

Théorème

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie n , $f : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire et $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E .

1. On dit que $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base orthogonale (ou f -orthogonale) si

$$\forall i, j, i \neq j \Rightarrow f(e_i, e_j) = 0.$$

2. On dit que $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base orthonormale si

$$\forall i, j, f(e_i, e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Remarque

1. Si $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base orthogonale par rapport à f , alors la matrice A de f dans cette base s'écrit sous la forme :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Si q la forme quadratique associée à la forme bilinéaire f , ($\forall x \in E, q(x) = f(x, x)$), alors $\forall x \in E$,

$$q(x) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2.$$

2. Si $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base orthonormale par rapport à f ,

$$\iff \text{la matrice } A \text{ de } f \text{ dans cette base s'écrit } I_n.$$

Dans ce cas on a $\forall x \in E$,

$$q(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Théorème

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$. Alors :
 Toute forme bilinéaire sur E possède au moins une base orthogonale.

Démonstration. (i) Si $f = 0$, c.a.d $\forall x, y, f(x, y) = 0$. Alors toutes les bases sont orthogonales.

(ii) On suppose que $f \neq 0$ ($f \neq 0 \Rightarrow \exists x \in E, f(x, x) \neq 0$).

On procède par récurrence sur $\dim_K(E) = n$.

Pour $n = 2$, soit E un K -espace vectoriel de dimension 2.

Soit $F = \text{Vect}(e_1)$, puisque $f(e_1, e_1) \neq 0$, alors F est non isotrope $\Rightarrow E = F \oplus F^\perp$.

Soit $e_2 \in F^\perp$ avec $e_2 \neq 0 \Rightarrow (e_1, e_2)$ est une base de E , $e_2 \in F^\perp$, donc $f(e_1, e_2) = 0$. D'où (e_1, e_2) est une base orthogonale de E .

Donc la propriété est vraie pour $n = 2$.

Hypothèse de récurrence (HR) : On suppose que $n > 2$ et que toute forme bilinéaire symétrique sur un espace vectoriel de dimension finie $< n$ possède au moins une base orthogonale.

Soient E un espace vectoriel de dimension n et f une forme bilinéaire symétrique sur E .

Montrons que f possède une base orthogonale ?

$f \neq 0 \Rightarrow \exists e_1 \in E, f(e_1, e_1) \neq 0$.

$F = \text{Vect}(e_1)$, $f(e_1, e_1) \neq 0 \Rightarrow F$ non isotrope $\Rightarrow E = F \oplus F^\perp$.

$\dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F) = n - 1 < n$.

D'après le (HR) $F^\perp$ possède au moins une base orthogonale.

Soit $(e_2, \dots, e_n)$ une base orthogonale de $F^\perp$, $E = F \oplus F^\perp \Rightarrow (e_1, e_2, \dots, e_n)$ base de E . $\square$

Corollaire

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie.

Alors toute forme bilinéaire symétrique non dégénérée, possède au moins une base orthonormale.

Démonstration. Soit f une forme bilinéaire symétrique non dégénérée sur E .

f bilinéaire symétrique $\Rightarrow f$ possède une base orthogonale $(e_1, e_2, \dots, e_n)$.

Pour chaque i , $1 \leq i \leq n$, on pose $a_i = f(e_i, e_i)$.

$a_i \in \mathbb{C}$, donc l'équation $x^2 - a_i = 0$ possède au moins une racine $\alpha_i \in \mathbb{C} \Rightarrow \alpha_i^2 = a_i$.

Posons, pour chaque i , $1 \leq i \leq n$,

$$e'_i = \frac{e_i}{\alpha_i}.$$

$$A = \text{Mat}(f, (e_1, e_2, \dots, e_n)) = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

f non dégénérée $\Rightarrow \det(A) \neq 0 \Rightarrow \prod_{i=1}^n a_i \neq 0$.

$\Rightarrow \forall i, 1 \leq i \leq n, a_i \neq 0 \Rightarrow \forall i, 1 \leq i \leq n, \alpha_i \neq 0$.

On a $f(e'_i, e'_j) = f\left(\frac{e_i}{\alpha_i}, \frac{e_j}{\alpha_j}\right) = \frac{1}{\alpha_i \alpha_j} f(e_i, e_j)$.

Donc pour $i \neq j$, $f(e'_i, e'_j) = 0$.

Pour $i = j$, $f(e'_i, e'_i) = \frac{1}{\alpha_i^2} f(e_i, e_i) = 1$. D'où $(e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ est une base orthonormale. $\square$

2.9 Cas d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel

Théorème (Loi d'inertie de Sylvestre)

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$, $f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire symétrique non dégénérée et $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base orthogonale de f . On pose

$p =$ nombre des i tel que $f(e_i, e_i) > 0$.

$q =$ nombre des i tel que $f(e_i, e_i) < 0$.

Alors p et q ne dépendent pas de la base orthogonale choisie et on a $p + q = n$. Le couple (p, q) s'appelle la signature de f .

Démonstration. Soit $(e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ une autre base orthogonale.

$p' =$ nombre des i tel que $f(e'_i, e'_i) > 0$.

$q' =$ nombre des i tel que $f(e'_i, e'_i) < 0$.

On doit montrer que $p = p'$ et $q = q'$?

Pour cela quitte à réordonner les éléments des deux bases, on peut supposer que :

$f(e_i, e_i) > 0$ pour $1 \leq i \leq p$,

$f(e'_i, e'_i) > 0$ pour $1 \leq i \leq p'$.

On considère le système $(e_1, e_2, \dots, e_p, e'_{p'+1}, e'_{p'+2}, \dots, e'_n)$.

Le nombre de vecteurs de ce système $p + (n - p')$.

Montrons que ce système est libre ?

Soient $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-p'}$ des nombres réels tels que

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_p e_p + \beta_1 e'_{p'+1} + \beta_2 e'_{p'+2} + \dots + \beta_{n-p'} e'_n = 0.$$

a-t-on $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_p = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_{n-p'} = 0$?

Posons

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_p e_p - (\beta_1 e'_{p'+1} + \dots + \beta_{n-p'} e'_n).$$

$$\Rightarrow f(x, x) = \sum_{i=1}^p \alpha_i^2 f(e_i, e_i) + \sum_{i=1}^{n-p'} \beta_i^2 f(e'_i, e'_i) \geq 0.$$

D'autre part, on a :

$$f(x, x) = f\left(\sum_{i=1}^{n-p'} \beta_i e'_{p'+i}, \sum_{i=1}^{n-p'} \beta_i e'_{p'+i}\right) = \sum_{1 \leq i, j \leq n-p'} \beta_i \beta_j f(e'_{p'+i}, e'_{p'+j}) = \sum_{i=1}^{n-p'} \beta_i^2 f(e'_{p'+i}, e'_{p'+i}) > 0.$$

$$\text{Alors } f(x, x) = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^p \alpha_i^2 f(e_i, e_i) = 0 \text{ et } \sum_{i=1}^{n-p'} \beta_i^2 f(e'_{p'+i}, e'_{p'+i}) = 0.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \forall i, 1 \leq i \leq p, \alpha_i^2 f(e_i, e_i) = 0 \\ \forall i, 1 \leq i \leq n - p', \beta_i^2 f(e'_{p'+i}, e'_{p'+i}) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \forall i, 1 \leq i \leq p, \alpha_i = 0 & (f(e_i, e_i) > 0) \\ \forall i, 1 \leq i \leq n - p', \beta_i = 0 & (f(e'_{p'+i}, e'_{p'+i}) < 0) \end{cases}$$

D'où $(e_1, e_2, \dots, e_p, e'_{p'+1}, e'_{p'+2}, \dots, e'_n)$ est libre.

$$\Rightarrow \text{card}(e_1, \dots, e_p, e'_{p'+1}, \dots, e'_n) \leq \dim(E)$$

$$\Rightarrow p + (n - p') \leq n \Rightarrow p \leq p'.$$

De même, on trouve que $p' \leq p \Rightarrow p = p'$.

On a f non dégénérée $\Rightarrow \prod_{i=1}^n f(e_i, e_i) \neq 0$.

$$\Rightarrow \forall i, 1 \leq i \leq n, f(e_i, e_i) \neq 0 \Rightarrow p + q = n \Rightarrow q = q'.$$

□

Exemple 9 1. $q(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + xz + yz = (x + \frac{z}{2})^2 - 2(y - \frac{z}{4})^2 - \frac{z^2}{8} \Rightarrow \text{sgn}(q) = (1, 2)$
et $\text{rang}(q) = 3$.

2. $q(x, y, z) = xy + yz + xz + yz = \frac{1}{4}(x + y + z + t)^2 + (x + z - y - t)^2 \Rightarrow \text{sgn}(q) = (1, 1)$ et
 $\text{rang}(q) = 2$.

Corollaire

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire symétrique non dégénérée de signature (p, q) . Alors :

Il existe une base orthogonale $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ telle que

$$\begin{cases} f(e_i, e_i) = 1 & \text{pour } 1 \leq i \leq p, \\ f(e_i, e_i) = -1 & \text{pour } p+1 \leq i \leq n. \end{cases}$$

Démonstration. Soit f une forme bilinéaire symétrique de signature (p, q) , donc il existe une base orthogonale $(e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ telle que

$$f(e'_i, e'_i) > 0 \text{ pour } 1 \leq i \leq p \text{ et } f(e'_i, e'_i) < 0 \text{ pour } p+1 \leq i \leq n.$$

Pour chaque i , $1 \leq i \leq n$, $a_i = f(e'_i, e'_i)$.

$$\Rightarrow a_i > 0 \text{ pour } 1 \leq i \leq p, \text{ posons } e_i = \frac{e'_i}{\sqrt{a_i}}.$$

$$\text{On a } a_i < 0 \text{ pour } p+1 \leq i \leq n, e_i = \frac{e'_i}{\sqrt{-a_i}}.$$

$$\Rightarrow f(e_i, e_i) = \frac{1}{a_i} f(e'_i, e'_i) = 1 \text{ pour } 1 \leq i \leq p$$

et

$$f(e_i, e_i) = \frac{1}{-a_i} f(e'_i, e'_i) = -1 \text{ pour } p+1 \leq i \leq n.$$

□

Remarque

D'après ce qui précède, si $q : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une forme quadratique, alors il existe une base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ telle que :

$$\forall x \in E, \quad q(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i^2.$$

2.10 Méthode de Gauss pour la résolution des formes quadratiques

La méthode de Gauss¹ est efficace pour décomposer une forme quadratique q en une somme de carrés, de trouver une base q -orthogonale de l'espace et de trouver la signature de q dans le cas réel.

Théorème

Soit q une forme quadratique non nulle sur un K -espace vectoriel de dimension n . Alors, il existe un entier $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$, des scalaires non nuls $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ et des formes linéaires $f_1, \dots, f_r$ linéairement indépendantes tels que

$$q = \sum_{k=1}^r \lambda_k f_k^2.$$

1. Friedrich Gauss, mathématicien allemand (1777-1855).

Démonstration. On raisonne par récurrence sur n . Le théorème est trivial pour $n = 1$. Supposons qu'il est vrai pour tous les espaces vectoriels de dimension $< n - 1$, $n \geq 2$. Soit q une forme quadratique de rang $r \geq 1$ sur un K -espace vectoriel de dimension n et soit $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base de E . Alors q s'écrit dans cette base sous la forme :

$$q(x) = \sum_{i=1}^n a_{i,i} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} x_i x_j.$$

On distingue deux cas.

Premier cas. Il existe un indice i tel que $a_{i,i} \neq 0$, par exemple $a_{1,1} = \lambda_1 \neq 0$. On considère les termes de q où apparaît x_1 :

$$\begin{aligned} q(x) &= \lambda_1 x_1^2 + 2x_1(a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n) + 2 \sum_{2 \leq i < j \leq n} a_{i,j} x_i x_j \\ &= \lambda_1 \left(x_1 + \frac{a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n}{\lambda_1} \right)^2 + 2 \sum_{2 \leq i < j \leq n} a_{i,j} x_i x_j \\ &= \lambda_1 f_1^2(x) + q_1(x). \end{aligned}$$

où f_1 est la forme linéaire définie par

$$f_1(x) = x_1 + \frac{a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n}{\lambda_1}.$$

Et q_1 est la forme quadratique (ne dépendant pas de x_1) définie par :

$$q_1(x) = -\frac{(a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n)^2}{\lambda_1} + 2 \sum_{2 \leq i < j \leq n} a_{i,j} x_i x_j.$$

Si $q_1 = 0$, c'est terminé. Sinon, on applique l'hypothèse de récurrence à q_1 . Il existerait des scalaires non nuls $\lambda_2, \dots, \lambda_r$ et des formes linéaires linéairement indépendantes ne dépendant pas de x_1 tels que

$$q_1(x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=2}^r \lambda_i f_i^2(x_2, \dots, x_n).$$

Donc

$$q(x) = \lambda_1 f_1^2(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{i=2}^r \lambda_i f_i^2(x_2, \dots, x_n).$$

Comme f_1 contient un terme en x_1 , elle n'est pas combinaison linéaire de $f_2, \dots, f_r$. Les formes linéaires $f_1, \dots, f_r$ sont donc linéairement indépendantes.

Deuxième cas. Il n'existe pas d'indice i tel que $a_{i,i} \neq 0$ (donc q ne contient aucun terme carré). Comme q est non nulle, il existe i, j , $1 \leq i < j \leq n$, tels que $a_{i,j} \neq 0$. Supposons, par exemple, que $a_{1,2} \neq 0$. On considère les termes de q où apparaissent x_1 et x_2 :

$$\begin{aligned} q(x) &= 2a_{1,2}x_1x_2 + 2x_1(a_{1,3}x_3 + \dots + a_{1,n}x_n) + 2x_2(a_{2,3}x_3 + \dots + a_{2,n}x_n) + 2 \sum_{3 \leq i < j \leq n} a_{i,j} x_i x_j \\ &= 2a_{1,2}x_1x_2 + 2x_1L(x') + 2x_2M(x') + q_1(x'), \end{aligned}$$

où

$$\begin{aligned} x' &= (x_3, \dots, x_n), \\ L(x') &= a_{1,3}x_3 + \dots + a_{1,n}x_n, \end{aligned}$$

$$M(x') = a_{2,3}x_3 + \dots + a_{2,n}x_n,$$

$$q_1(x') = 2 \sum_{3 \leq i < j \leq n} a_{i,j} x_i x_j.$$

On écrit

$$\begin{aligned} q(x) &= 2a_{1,2} \left(x_1 x_2 + \frac{L(x')}{a_{1,2}} x_1 + \frac{M(x')}{a_{1,2}} x_2 \right) + q_1(x') \\ &= 2a_{1,2} \left[\left(x_1 + \frac{M(x')}{a_{1,2}} \right) \left(x_2 + \frac{L(x')}{a_{1,2}} \right) - \frac{L(x')M(x')}{a_{1,2}^2} \right] + q_1(x'). \end{aligned}$$

Posons

$$u = x_1 + \frac{M(x')}{a_{1,2}}, \quad v = x_2 + \frac{L(x')}{a_{1,2}},$$

et appliquons l'identité remarquable

$$uv = \frac{(u+v)^2 - (u-v)^2}{4}.$$

On obtient :

$$q(x) = \lambda_1 f_1^2(x) + \lambda_2 f_2^2(x) + q_2(x').$$

où

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{a_{1,2}}{2} \neq 0,$$

$$f_1(x) = x_1 + x_2 + \frac{L(x') + M(x')}{a_{1,2}}, \quad f_2(x) = x_1 - x_2 + \frac{-L(x') + M(x')}{a_{1,2}},$$

et où $q_2(x')$ est une forme quadratique qui ne dépend ni de x_1 ni de x_2 .

Si $q_2 = 0$, c'est terminé. Sinon, on applique l'hypothèse de récurrence à q_2 :

$$q_2(x') = \sum_{i=3}^r \lambda_i f_i^2(x')$$

avec des λ_i des scalaires non nuls et les f_i des formes linéaires linéairement indépendantes et ne dépendant ni de x_1 ni de x_2 . En conclusion,

$$q(x) = \sum_{i=1}^r \lambda_i f_i^2(x).$$

Il ne reste plus qu'à démontrer que le système $(f_i)_{1 \leq i \leq r}$ est libre. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ des scalaires tels que

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in K^n, \quad \alpha_1 f_1(x_1, \dots, x_n) + \alpha_2 f_2(x_1, \dots, x_n) + \sum_{i=3}^r \alpha_i f_i(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

On donne à $(x_1, \dots, x_n)$ la valeur $(1, 0, \dots, 0)$, et on obtient $\alpha_1 = 0$, puis on donne à $(x_1, \dots, x_n)$ la valeur $(0, 1, 0, \dots, 0)$, et l'on obtient $\alpha_2 = 0$. Comme $f_3, \dots, f_r$ sont linéairement indépendantes par construction, on aurait aussi $\alpha_3 = \dots = \alpha_r = 0$. Donc $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_r = 0$ et le système $(f_i)_{1 \leq i \leq r}$ est donc libre. $\square$

Remarques

1. Il existe d'autres méthodes de réduction d'une forme quadratique en somme de carrés (de formes linéaires), mais l'algorithme de Gauss garantit l'indépendance linéaire des formes linéaires qui interviennent.

2. Supposons que

$$q = \sum_{i=1}^r \lambda_i f_i^2$$

avec des λ_i non nuls et les f_i linéairement indépendantes. On complète $(f_1, \dots, f_r)$ en une base $\mathcal{B} = (f_1, \dots, f_n)$ de E^* . Soit $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ la base antéduale de $\mathcal{B}^*$: $f_i(u_j) = \delta_{ij}$.

La forme polaire φ de q s'écrit

$$\begin{aligned} \forall x, y \in E, \quad \varphi(x, y) &= \frac{1}{4}(q(x+y) - q(x-y)) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^r \lambda_i (f_i^2(x+y) - f_i^2(x-y)) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^r \lambda_i [(f_i(x) + f_i(y))^2 - (f_i(x) - f_i(y))^2] \\ &= \sum_{i=1}^r \lambda_i f_i(x) f_i(y). \end{aligned}$$

Donc si $1 \leq k \leq n$, on a :

$$\varphi(u_k, u_\ell) = \sum_{i=1}^r \lambda_i f_i(u_k) f_i(u_\ell) = \sum_{i=1}^r \lambda_i \delta_{ik} \delta_{i\ell} = 0.$$

Donc la base $\mathcal{B}$ est q -orthogonale et

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(q) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0).$$

On en déduit que $r = \text{rg}(q)$ et que $(u_{r+1}, \dots, u_n)$ est une base du noyau de q . Enfin si $K = \mathbb{R}$, alors la signature de q est $(p, r-p)$, où

$$p = \text{card}\{i \mid \lambda_i > 0\}.$$

Exemple 10

1. Décomposons, par la méthode de Gauss, la forme quadratique $q \in Q(\mathbb{R}^3)$ définie par

$$q(x, y, z) = xy + yz + zx.$$

q est sans termes carrés. On écrit :

$$q(x, y, z) = (x+z)(y+z) - z^2 = \frac{1}{4}((x+y+2z)^2 - (x-y)^2) - z^2.$$

Donc la signature de q est $\sigma(q) = (1, 2)$ et son rang est $\text{rg}(q) = 3$. Posons

$$f_1(x, y, z) = \frac{x+y+2z}{2}, \quad f_2(x, y, z) = \frac{x-y}{2}, \quad f_3(x, y, z) = z,$$

de sorte que $q = f_1^2 - f_2^2 - f_3^2$.

Cherchons la base $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ antéduale de $\mathcal{B}^* = (f_1, f_2, f_3)$.

Soient P la matrice de passage de la base canonique $\mathcal{C} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$ à la base $\mathcal{B}$ et $Q = P^{-1}$ la matrice de passage de la base $\mathcal{C}^* = (e_1^*, e_2^*, e_3^*)$ duale de $\mathcal{C}$ à la base $\mathcal{B}^*$. On trouve, tous calculs étant faits :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soit

$$u_1 = (1, 1, 0), \quad u_2 = (1, -1, 0), \quad u_3 = (-1, 1, 1).$$

Alors $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base q -orthogonale de $\mathbb{R}^3$.

2. Décomposons, par la méthode de Gauss, la forme quadratique $q \in Q(\mathbb{R}^4)$ définie par

$$q(x, y, z, t) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 2zt + xt + 3xy - yt.$$

q contient plusieurs termes carrés. Il est judicieux de commencer par le plus simple, c'est-à-dire

celui qui apparaît le moins, à savoir z . On écrit :

$$\begin{aligned} q &= 3z^2 - 2zt + q_1(x, y, t) = 3 \left(z^2 - \frac{2}{3}zt \right) + x^2 + 2y^2 + xt + 3xy - yt \\ &= 3 \left(z - \frac{t}{3} \right)^2 + q_1(x, y, t) - \frac{t^2}{3} \\ &= 3 \left(z - \frac{t}{3} \right)^2 + q_2(x, y, t), \end{aligned}$$

où

$$\begin{aligned} q_2(x, y, t) &= x^2 + x(t + 3y) + 2y^2 - yt - \frac{t^2}{3} \\ &= \left(x + \frac{t + 3y}{2} \right)^2 + q_2(x, y, t) - \left(\frac{t + 3y}{2} \right)^2 \\ &= \left(x + \frac{t + 3y}{2} \right)^2 + q_3(y, t), \end{aligned}$$

où

$$\begin{aligned} q_3(y, t) &= 2y^2 - yt - \frac{t^2}{3} - \left(\frac{t + 3y}{2} \right)^2 \\ &= -\frac{y^2}{4} - \frac{5}{2}yt - \frac{7}{12}t^2 \\ &= -\frac{1}{4}(y + 5t)^2 + \frac{17}{3}t^2. \end{aligned}$$

Finalement, on trouve

$$q(x, y, z, t) = 3 \left(z - \frac{t}{3} \right)^2 + \left(x + \frac{t + 3y}{2} \right)^2 - \frac{1}{4}(y + 5t)^2 + \frac{17}{3}t^2.$$

Donc $\text{rg}(q) = 4$ et $\sigma(q) = (3, 1)$.

1) Cas de la dimension 2 :
Soit $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une forme quadratique

$$q(x) = ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2 \quad \text{avec } x = (x_1, x_2)$$

sont les composantes de x dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

i) Si $a = 0$ et $c = 0 \Rightarrow q(x) = bx_1x_2$.

D'après la relation $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}$,

$$ab = \frac{1}{4}[(a+b)^2 - (a-b)^2].$$

On trouve

$$q(x) = \frac{b}{4}[(x_1 + x_2)^2 - (x_1 - x_2)^2] = \frac{b}{4}(x_1 + x_2)^2 - \frac{b}{4}(x_1 - x_2)^2.$$

Posons

$$\begin{cases} X_1 = x_1 + x_2, \\ X_2 = x_1 - x_2, \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}, \\ x_2 = \frac{X_1 - X_2}{2}. \end{cases}$$

Donc

$$q(x) = \frac{b}{4}X_1^2 - \frac{b}{4}X_2^2.$$

Soit (X_1, X_2) les composantes de x dans la nouvelle base (e'_1, e'_2) où

$$\begin{cases} e'_1 = \frac{1}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_2, \\ e'_2 = \frac{1}{2}e_1 - \frac{1}{2}e_2, \end{cases} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$$

où

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(e'_1, e'_2) est une base orthonormale.

ii) Si $a \neq 0$ ou $c \neq 0$.

Alors on peut supposer que $a \neq 0$, donc

$$q(x) = ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2 = a \left[x_1^2 + \frac{b}{a}x_1x_2 \right] + cx_2^2.$$

$$q(x) = a \left[\left(x_1 + \frac{b}{2a}x_2 \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}x_2^2 \right] + cx_2^2.$$

$$q(x) = a \left(x_1 + \frac{b}{2a}x_2 \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a} \right) x_2^2.$$

Posons

$$\begin{cases} X_1 = x_1 + \frac{b}{2a}x_2, \\ X_2 = x_2, \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = X_1 - \frac{b}{2a}X_2, \\ x_2 = X_2. \end{cases}$$

$$\Rightarrow q(x) = aX_1^2 + \alpha X_2^2 \quad \text{avec } \alpha = c - \frac{b^2}{4a}.$$

où (X_1, X_2) sont les composantes de x dans base (e'_1, e'_2) tels que :

$$\begin{cases} e'_1 = e_1, \\ e'_2 = -\frac{b}{2a}e_1 + e_2, \end{cases} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{b}{2a} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Cas de la dimension 3 :

Soit $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une forme quadratique telle que :

$$q(x) = ax_1^2 + bx_2^2 + cx_3^2 + dx_1x_2 + ex_1x_3 + fx_2x_3.$$

i) Si $a = b = c = 0$, alors

$$q(x) = dx_1x_2 + ex_1x_3 + fx_2x_3, \quad \text{avec } (d \neq 0 \text{ ou } e \neq 0 \text{ ou } f \neq 0).$$

Donc

$$q(x) = d \left[x_1x_2 + \frac{e}{d}x_1x_3 + \frac{f}{d}x_2x_3 \right].$$

$$q(x) = d \left[\left(x_1 + \frac{f}{d}x_3 \right) \left(x_2 + \frac{e}{d}x_3 \right) - \frac{ef}{d^2}x_3^2 \right].$$

$$q(x) = \frac{d}{4} \left(x_1 + x_2 + \frac{f+e}{d}x_3 \right)^2 - \frac{d}{4} \left(x_1 - x_2 + \frac{f-e}{d}x_3 \right)^2 - \frac{ef}{d}x_3^2.$$

Posons

$$\begin{cases} X_1 = x_1 + x_2 + \frac{f+e}{d}x_3, \\ X_2 = x_1 - x_2 + \frac{f-e}{d}x_3, \\ X_3 = x_3, \end{cases} \quad \Rightarrow q(x) = \frac{d}{4}X_1^2 - \frac{d}{4}X_2^2 - \frac{ef}{d}X_3^2.$$

(X_1, X_2, X_3) sont les composantes de x dans la nouvelle base.

ii) Si $a \neq 0$ ou $b \neq 0$ ou $c \neq 0$.

On peut supposer que $a \neq 0$, alors

$$q(x) = (ax_1^2 + dx_1x_2 + ex_1x_3) + bx_2^2 + cx_3^2 + fx_2x_3.$$

$$q(x) = a \left[x_1^2 + x_1 \left(\frac{d}{a}x_2 + \frac{e}{a}x_3 \right) \right] + bx_2^2 + cx_3^2 + fx_2x_3.$$

$$q(x) = a \left[\left(x_1 + \frac{d}{2a}x_2 + \frac{e}{2a}x_3 \right)^2 - \frac{1}{4a^2}(dx_2 + ex_3)^2 \right] + bx_2^2 + cx_3^2 + fx_2x_3.$$

$$q(x) = a \left(x_1 + \frac{d}{2a}x_2 + \frac{e}{2a}x_3 \right)^2 - \frac{1}{4a}(dx_2 + ex_3)^2 + bx_2^2 + cx_3^2 + fx_2x_3.$$

$$q(x) = a \left(x_1 + \frac{d}{2a}x_2 + \frac{e}{2a}x_3 \right)^2 + q'(x_2, x_3).$$

où q' est une forme quadratique sur $\mathbb{R}^2$ et d'après i), on sait comment l'écrire sous forme de carrés.

Travaux dirigés : Série d'exercices n°2

Exercice 1

Soient $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $\varphi : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par

$$\varphi(P, Q) = \int_{-1}^1 P(t)Q(-t) dt.$$

1. Montrer que φ est une forme bilinéaire symétrique sur E dont on déterminera la matrice dans la base canonique $C = (1, X, X^2)$.
2. Déterminer le rang et le noyau de φ . Est-ce que φ est non dégénérée ?
3. Montrer que $B = (1 - X^2, X, X^2)$ est une base de E et calculer la matrice de φ dans cette base.

Exercice 2

Soit f la forme bilinéaire symétrique définie sur $\mathbb{R}^3$ par :

$$f(x, y) = x_1y_1 + 6x_2y_2 + 56x_3y_3 - 2(x_1y_2 + x_2y_1) + 7(x_1y_3 + x_3y_1) - 18(x_2y_3 + x_3y_2).$$

1. Écrire la matrice de f par rapport à la base canonique (e_1, e_2, e_3) .
2. Écrire la matrice de f par rapport à la base (e'_1, e'_2, e'_3) où $e'_1 = e_1, e'_2 = 2e_1 + e_2$ et $e'_3 = -3e_1 + 2e_2 + e_3$.

Exercice 3

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et soit $q : E \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $q(P) = P(1)P(-1)$.

1. Montrer que q est une forme quadratique sur E et calculer sa matrice dans la base canonique
2. Déterminer le noyau de q et en déduire le rang de q .
3. Déterminer le cône I_q des vecteurs isotropes de q . I_q est-il un sous-espace vectoriel de E ?
4. Déterminer la signature de q et une base q -orthogonale de E .

Exercice 4

On considère la forme bilinéaire symétrique définie sur $E = \mathbb{R}_2[X]$ par :

$$f(P, Q) = P(0)Q(1) + P(1)Q(0)$$

1. Déterminer la matrice de f dans la base canonique $B = (1, X, X^2)$ de E .
2. Déterminer la matrice de f dans la nouvelle base de $E, B' = (2, X - 2, X^2 + 1)$.
3. Déterminer le noyau de f .
4. La forme f est-elle dégénérée ?
5. Déterminer le cône isotrope de f .
6. Soit $P = X^2 + X + 1$ et $V = \text{Vect}(P)$. Déterminer $V^\perp$ et $V^{\perp\perp}$.

Exercice 5

Décomposer, par la méthode de Gauss, les formes quadratiques suivantes en somme de carrés de formes linéaires linéairement indépendantes, et en déduire le rang et la signature des formes quadratiques. Trouver aussi une base q -orthogonale de E :

1. $E = \mathbb{R}^3, q(x, y, z) = (x - 2y + z)^2 + (y - 2z + x)^2 - (z - 2x + y)^2$.
2. $E = \mathbb{R}^3, q_2(x, y, z) = (x - y)^2 + (y - z)^2 - 2(x - z)^2$.
3. $E = \mathbb{R}^4, q_3(x, y, z, t) = xy + 2z^2 + tx - t^2$.
4. $E = \mathbb{R}^4, q_4(x, y, z, t) = 2\alpha(xy + zt) - 2\beta(xz + ty), (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

Algèbre 5 : Dualité, espaces euclidiens, espaces hermitiens

Table des matières

3	Espaces euclidiens	2
3.1	Produit scalaire	2
3.2	Règles de calcul sur un espace euclidien	2
3.3	Inégalité de Cauchy-Schwartz	4
3.4	Système orthogonaux	5
3.5	Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt	6
3.6	Formes linéaires d'un espace euclidien	8
3.7	Produit vectoriel de deux vecteurs	8
3.8	Matrice d'un endomorphisme	9
3.9	Endomorphisme adjoint	10
3.10	Endomorphisme symétrique	11
3.11	Projection orthogonale	14
3.12	Symétrie orthogonale	16
3.13	Endomorphisme orthogonaux ou isométries	17

3 Espaces euclidiens

3.1 Produit scalaire

Définition

Soient E un K -espace vectoriel quelconque et $f : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique :

1. On dit que f est positive si :

$$\forall x \in E, f(x, x) \geq 0.$$

2. On dit que f est définie si

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall x \in E, \dots\dots\dots, \\ f(x, x) = 0 \iff x = 0_E \end{array} \right.$$

Remarque

f est définie positive si et seulement si $\forall x \in E, x \neq 0_E \Rightarrow f(x, x) > 0$

Théorème

Soit E un K -espace vectoriel quelconque

- On appelle produit scalaire sur E , toute forme bilinéaire symétrique définie positive.
- Tout $\mathbb{R}$ -espace vectoriel d'un produit scalaire s'appelle un espace préhilbertien réel

Remarque

Tout produit scalaire est non-dégénéré

.. tout .. $\mathbb{R}$.. espace vectoriel d'un produit scalaire s'appelle ..
un .. espace préhilbertien réel .. ou .. un .. espace .. euclidien
.. si .. il .. est .. de .. dimension .. finie ..

Notation :

Soient E un espace euclidien et f un produit scalaire sur E , pour $x \in E, y \in E$, on pose:

i) $\langle x, y \rangle = f(x, y)$ on lit " x scalaire y ".

ii) $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ et $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$

3.2 Règles de calcul sur un espace euclidien

1. $\forall x \in E, \forall y \in E$, on a

(a) $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$

(b) $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$

$$2. \forall x \in E, \forall y \in E$$

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$$

$$3. \forall x \in E, \forall y \in E,$$

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

Identité du parallélogramme.

4. Tout espace de dimension finie possède au moins une base orthonormale $(e_1, e_2, \dots, e_n)$,

$$\begin{cases} \forall i, j, i \neq j \Rightarrow \langle e_i, e_j \rangle = 0, \\ \forall i, 1 \leq i \leq n, \|e_i\| = 1. \end{cases}$$

5. Soit E un espace euclidien de dimension finie $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E , alors $\forall x \in E$,

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

$$\forall x \in E, \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2$$

$$\forall x \in E, \forall y \in E, \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle \langle y, e_i \rangle$$

Exemple 1 1. $E = \mathbb{R}^n$,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i,$$

donc $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$, c'est le produit usuel de $\mathbb{R}^n$.

La base canonique $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base orthonormale. $\forall x \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}.$$

2. $E = \ell^2(\mathbb{R})$ où $\ell^2(\mathbb{R}) = \{(x_n)_{n \geq 0} / \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2 < \infty\}$.

Pour $x \in \ell^2(\mathbb{R})$ avec $x = (x_n)_{n \geq 0}$ et $y = (y_n)_{n \geq 0}$, on pose

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} x_n y_n.$$

Si $\sum |x_n|^2 < \infty$ et $\sum |y_n|^2 < \infty \Rightarrow \sum |x_n y_n| < \infty \Rightarrow \sum x_n y_n$ converge.

Donc $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur $\ell^2(\mathbb{R})$. D'où $\ell^2(\mathbb{R})$ est euclidien.

3. $E = C([a, b], \mathbb{R})$, $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont continues.

Pour $f, g \in E$, on pose

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt.$$

Donc $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur $E = C([a, b], \mathbb{R})$.

3.3. Inégalité de Cauchy-Schwartz

Théorème

Soient E un K -espace vectoriel quelconque et $f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire symétrique positive, alors :

$$\forall x \in E, \forall y \in E, |f(x, y)| \leq \sqrt{f(x, x)} \sqrt{f(y, y)}.$$

Remarque

Dans un espace euclidien E quelconque, l'inégalité de Cauchy-Schwartz

$$\forall x \in E, \forall y \in E, |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Exemple 2

$E = \mathbb{R}^n$,

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

Remarque

L'inégalité de Cauchy-Schwartz est un cas particulier de l'inégalité de Hölder

pour $p = q = 2$.

Cas particulier Si $p = q = 2$ (suite des carrés sommable).

$$1. E = \ell^2(\mathbb{R}), \quad \left| \sum_{n=0}^{\infty} x_n y_n \right| \leq \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} x_n^2} \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} y_n^2}.$$

2. $E = C([a, b], \mathbb{R})$, (fonctions continues sur un segment)

$$\left| \int_a^b f(t) g(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt} \sqrt{\int_a^b g^2(t) dt}$$

Définition

Soient E un K -espace vectoriel ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et $N : E \rightarrow \mathbb{R}^+$, $x \mapsto N(x)$ une application. On dit que N définit une norme sur E si :

1. $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.
2. $\forall \lambda \in K, \forall x \in E, N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$.
3. $\forall x, y \in E, N(x + y) \leq N(x) + N(y)$.

Dans ce cas le couple (E, N) s'appelle un espace normé.

Proposition

Soit E un espace euclidien quelconque alors l'application :

$$\begin{aligned} E &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x &\longmapsto \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \end{aligned}$$

définit une norme sur E .

Démonstration. 1. $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$.

$$2. \|\lambda x\|^2 = \langle \lambda x, \lambda x \rangle = \lambda^2 \langle x, x \rangle \Rightarrow \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$$

$$3. \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle.$$

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwartz on a $\langle x, y \rangle \leq \|x\| \|y\|$.

$$\Rightarrow \|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

$$\text{D'où } \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

□

3.4 Système orthogonal

Définition

Soit E un espace euclidien.

Un système de vecteurs $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est dit orthogonal si :

$$\forall i, j, i \neq j \Rightarrow \langle e_i, e_j \rangle = 0.$$

Proposition

Tout système orthogonal est libre.

Démonstration. Soit $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ un système orthogonal.

Soient $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n = 0,$$

a-t-on $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$?

On a $a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n = 0 \Rightarrow \forall i, 1 \leq i \leq n, \langle a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n, e_i \rangle = 0$.

$$\Rightarrow \forall i, 1 \leq i \leq n, a_1 \langle e_1, e_i \rangle + a_2 \langle e_2, e_i \rangle + \dots + a_n \langle e_n, e_i \rangle = 0.$$

$$\Rightarrow \forall i, 1 \leq i \leq n, a_i \langle e_i, e_i \rangle = 0 \quad (\text{car } i \neq j, \langle e_i, e_j \rangle = 0).$$

$$\Rightarrow \forall i, 1 \leq i \leq n, a_i = 0 \quad (\text{car } \langle e_i, e_i \rangle > 0).$$

□

Théorème

Soit E un espace euclidien de dimension finie n , alors
 Tout système orthonormal de E peut être complété en une base orthonormale de E .

Démonstration. $(e_1, e_2, \dots, e_p)$ un système orthonormal de E , i.e :

$$\begin{cases} i \neq j, \langle e_i, e_j \rangle = 0, \\ \langle e_i, e_i \rangle = 1. \end{cases}$$

$(e_1, e_2, \dots, e_p)$ libre $\Rightarrow p \leq n$.

On pose $F = \text{Vect}(e_1, e_2, \dots, e_p)$, F est non isotrope et $F \cap F^\perp = \{0\} \Rightarrow E = F \oplus F^\perp$.

$(e_1, e_2, \dots, e_p)$ est une base orthonormale de F .

$F^\perp$ est un espace euclidien, donc $F^\perp$ possède au moins une base orthonormale notée $(e_{p+1}, e_{p+2}, \dots, e_n)$.

D'où $(e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de E .

□

3.5 Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

Théorème

Soient E un espace euclidien de dimension finie n et $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ une base quelconque de E .

Alors il existe une base orthonormale $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ telle que :

1. $\forall j, 1 \leq j \leq n, \langle v_j, e_j \rangle > 0$,
2. $\forall j, 1 \leq j \leq n, \text{Vect}(e_1, e_2, \dots, e_j) = \text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_j)$.

Démonstration. On procède par récurrence sur $j, 1 \leq j \leq n$.

Pour $j = 1$, on pose

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}.$$

$$\Rightarrow \|e_1\| = \left\| \frac{v_1}{\|v_1\|} \right\| = \frac{1}{\|v_1\|} \|v_1\| = 1.$$

$$\langle e_1, v_1 \rangle = \left\langle \frac{v_1}{\|v_1\|}, v_1 \right\rangle = \frac{1}{\|v_1\|} \langle v_1, v_1 \rangle = \|v_1\| > 0.$$

Donc

$$\text{Vect}(e_1) = \text{Vect}(v_1).$$

Pour $j = 2$, on pose

$$e'_2 = v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1,$$

puis on pose

$$e_2 = \frac{e'_2}{\|e'_2\|}.$$

On a $\|e_2\| = 1$ puis

$$\begin{aligned}
 \langle e_1, e_2 \rangle &= \left\langle e_1, \frac{e'_2}{\|e'_2\|} \right\rangle = \frac{1}{\|e'_2\|} \langle e_1, v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1 \rangle \\
 &= \frac{1}{\|e'_2\|} (\langle e_1, v_2 \rangle - \langle e_1, \langle v_2, e_1 \rangle e_1 \rangle) \\
 &= \frac{1}{\|e'_2\|} (\langle e_1, v_2 \rangle - \langle v_2, e_1 \rangle \langle e_1, e_1 \rangle) = 0.
 \end{aligned}$$

Donc $\text{Vect}(e_1, e_2) = \text{Vect}(v_1, v_2)$.

Hypothèse de récurrence : Supposons que nous avons construit $e_1, e_2, \dots, e_j, 1 \leq j \leq n$. Alors on pose

$$e'_{j+1} = v_{j+1} - \sum_{k=1}^j \langle v_{j+1}, e_k \rangle e_k,$$

puis on pose

$$e_{j+1} = \frac{e'_{j+1}}{\|e'_{j+1}\|},$$

on a

$$\begin{cases} \|e_{j+1}\| = 1, \\ \langle v_{j+1}, e_{j+1} \rangle > 0, \\ \langle e_k, e_{j+1} \rangle = 0. \end{cases}$$

D'où $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base de E . □

Exemple 3

Cas de la dimension 2 :

Soient E un espace de dimension 2 ($\dim(E) = 2$) et (v_1, v_2) base de E .

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \quad e'_2 = v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1 \Rightarrow e_2 = \frac{e'_2}{\|e'_2\|}.$$

Cas de la dimension 3 :

Soient E un espace vectoriel de dimension 3 ($\dim(E) = 3$) et (v_1, v_2, v_3) base de E .

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \quad e'_2 = v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1 \Rightarrow e_2 = \frac{e'_2}{\|e'_2\|},$$

$$e'_3 = v_3 - \langle v_3, e_1 \rangle e_1 - \langle v_3, e_2 \rangle e_2 \Rightarrow e_3 = \frac{e'_3}{\|e'_3\|}.$$

Exemple 4

Soient $E = \mathbb{R}^4$ et (v_1, v_2, v_3, v_4) une base de E telle que :

$$v_1 = (2, 1, 0, 2), \quad v_2 = (-4, 1, 0, -1), \quad v_3 = (1, 3, -4, -1), \quad v_4 = (9, 9, 5, -9).$$

Déterminer une base orthonormale de E .

3.6 Formes linéaires d'un espace euclidien

Théorème

Soient E un espace euclidien de dimension finie n et $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire. Alors il existe un unique $y \in E$ tel que $\forall x \in E, \varphi(x) = \langle x, y \rangle$.

Démonstration.

$$\Phi : E \longrightarrow E^*$$

$$z \longmapsto \Phi(z), \text{ où } \forall x \in E, \langle x, \Phi(z) \rangle = \langle x, z \rangle.$$

Tout produit scalaire est non dégénérée $\Rightarrow \Phi$ est injective.

$\dim(E) = \dim(E^*)$ et $\dim(E) < \infty$, donc Φ est bijective.

$\varphi \in E^*$, donc il existe un unique $y \in E$ tel que $\Phi(y) = \varphi$.

$$\Rightarrow \forall x \in E, \Phi(y)(x) = \varphi(x) \Rightarrow \forall x \in E, \varphi(x) = \langle x, y \rangle.$$

□

3.7 Produit vectoriel de deux vecteurs

Définition

Un espace euclidien E de dimension finie muni d'une base orthonormale β est dit un espace euclidien orienté.

On dit que (E, β) est un espace euclidien orienté.

Remarque

Soient E un espace euclidien de dimension 3, (e_1, e_2, e_3) une base orthonormale de E , u, v deux vecteurs quelconques de E et φ l'application définie par :

$$\varphi : E \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \varphi(x) = \det(u, v, x).$$

Donc φ est une forme linéaire sur E , donc il existe un unique $w \in E$ tel que $\forall x \in E$,

$$\varphi(x) = \langle x, w \rangle.$$

Conclusion $\forall u \in E, \forall v \in E$, il existe un unique vecteur $w \in E$ tel que :

$$\forall x \in E, \det(u, v, x) = \langle x, w \rangle.$$

Définition et Notation

w s'appelle le produit de u et v et se note $w = u \wedge v$ (Notation en physique $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$).

Donc $\forall x \in E$,

$$\det(u, v, x) = \langle x, u \wedge v \rangle.$$

Proposition

Soient E un espace euclidien, u, v, w des vecteurs dans E et $\lambda \in K$.

1. $(u + v) \wedge w = u \wedge w + v \wedge w$.
2. $u \wedge (v + w) = u \wedge v + u \wedge w$.
3. $(\lambda u) \wedge v = \lambda(u \wedge v)$ et $u \wedge (\lambda v) = \lambda(u \wedge v)$.
4. $u \wedge v = -v \wedge u$.
5. $u \wedge v = 0 \iff (u, v)$ est lié.

Démonstration. 1), 2), 3), 4) Exercice. 5) $\Rightarrow$ Si $u \wedge v = 0 \Rightarrow \forall x \in E, \langle x, u \wedge v \rangle = 0 \Rightarrow \forall x \in E, \det(u, v, x) = 0$.

Par l'absurde supposons que (u, v) est libre $\Rightarrow \exists y \in E$ tel que (u, v, y) soit une base de $E \Rightarrow \det(u, v, y) \neq 0$ contradiction. $\Leftarrow$ Si (u, v) est lié $\Rightarrow \forall x \in E, \det(u, v, x) = 0 \Rightarrow \forall x \in E, \langle x, u \wedge v \rangle = 0 \Rightarrow u \wedge v = 0$. $\square$

Théorème

Soit E un espace euclidien, pour tout $u \in E$ et $v \in E$, on a :

$$\|u \wedge v\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - \langle u, v \rangle^2.$$

Démonstration. Preuve 3.7.2 Exercice. $\square$

Lemme 2

Soit E un espace euclidien quelconque. Alors pour tout x et y deux éléments de E , on a :

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\| \iff (x, y) \text{ lié.}$$

Endomorphisme d'un espace euclidien

Dans toute la suite de ce chapitre, E désigne un espace euclidien de dimension finie n avec $n \geq 2$.

3.8 Matrice d'un endomorphisme
Proposition

Soient u un endomorphisme de E , $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E et

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} = \text{Mat}(u, (e_1, e_2, \dots, e_n)).$$

Alors

$$\forall i, j, \quad a_{ij} = \langle u(e_j), e_i \rangle.$$

Démonstration. $\forall j, 1 \leq j \leq n,$

$$u(e_j) = \sum_{k=1}^n a_{kj} e_k.$$

$$\Rightarrow \forall i, j, \quad \langle u(e_j), e_i \rangle = \sum_{k=1}^n a_{kj} \langle e_k, e_i \rangle,$$

avec

$$\langle e_k, e_i \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } k = i, \\ 0 & \text{si } k \neq i. \end{cases}$$

Donc

$$\langle u(e_j), e_i \rangle = a_{ij}.$$

□

3.9 Endomorphisme adjoint

Proposition

Pour tout endomorphisme u de E , il existe un unique endomorphisme v de E tel que :

$$\forall x \in E, \forall y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, v(y) \rangle.$$

Dans ce cas v s'appelle l'endomorphisme adjoint de u et se note $u^* = v$.

Démonstration. Fixons $u \in \mathcal{L}(E)$, $y \in E$ et soit

$$\varphi : E \longrightarrow \mathbb{R} \quad x \longmapsto \varphi(x) = \langle u(x), y \rangle.$$

φ est forme linéaire sur E . Or $\dim(E) < \infty$ donc $\varphi \in E^*$.

Il existe un unique $y' \in E$ tel que

$$\forall x \in E, \varphi(x) = \langle x, y' \rangle.$$

$$\Rightarrow \forall x \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, y' \rangle.$$

Posons $y' = v(y)$. Donc v est linéaire.

De plus v vérifie les conditions de la proposition. □

Théorème

Pour chaque endomorphisme u de E , l'unique endomorphisme v de E tel que

$$\forall x \in E, \forall y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, v(y) \rangle$$

s'appelle l'endomorphisme adjoint de u et se note u^* .

$$\forall x \in E, \forall y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle.$$

Proposition

Soit E un espace euclidien, alors on a :

1. $(u + v)^* = u^* + v^*$ et $(\lambda u)^* = \lambda(u^*)$.
2. $\text{Ker}(u^*) = (\text{Im}(u))^\perp$.
3. $\text{Im}(u^*) = (\text{Ker}(u))^\perp$.
4. Si $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base orthonormale et

$$A = \text{Mat}(u, (e_1, e_2, \dots, e_n)),$$

alors

$$\text{Mat}(u^*, (e_1, e_2, \dots, e_n)) = {}^t A.$$

5. $(u \circ v)^* = v^* \circ u^*$ et $u^{**} = (u^*)^* = u$.

Démonstration. 1) $\forall x \in E, \forall y \in E,$

$$\langle (u+v)^*(x), y \rangle = \langle x, (u+v)(y) \rangle = \langle x, u(y) \rangle + \langle x, v(y) \rangle = \langle u^*(x), y \rangle + \langle v^*(x), y \rangle = \langle (u^* + v^*)(x), y \rangle.$$

Donc $(u + v)^* = u^* + v^*$.

$$2) \text{ Soit } y \in (\text{Im}(u))^\perp \iff \forall x \in E, \langle u(x), y \rangle = 0 \iff \forall x \in E, \langle x, u^*(y) \rangle = 0 \iff u^*(y) = 0 \iff y \in \text{Ker}(u^*).$$

D'où

$$\text{Ker}(u^*) = (\text{Im}(u))^\perp.$$

3) $\text{Ker}(u^*) = (\text{Im}(u))^\perp$ (d'après 2)).

Donc

$$(\text{Ker}(u))^\perp = \text{Im}(u^*).$$

4) Soit

$$A = (a_{ij}) = \text{Mat}(u, (e_1, e_2, \dots, e_n)),$$

$(e_1, e_2, \dots, e_n)$ base orthonormale $\Rightarrow a_{ij} = \langle u(e_j), e_i \rangle$.

Soit

$$B = (b_{ij}) = \text{Mat}(u^*, (e_1, e_2, \dots, e_n)).$$

$$b_{ij} = \langle u^*(e_j), e_i \rangle = \langle e_j, u(e_i) \rangle = \langle u(e_i), e_j \rangle = a_{ji}, \quad \forall i, j \quad (\text{car } u^{**} = u).$$

$$\Rightarrow B = {}^t A.$$

5) Exercice. □

3.10 Endomorphisme symétrique

Définition

1. On dit que $u \in \mathcal{L}(E)$ est symétrique si $u^* = u$.
2. On dit que $u \in \mathcal{L}(E)$ est antisymétrique si $u^* = -u$.

Remarques

1. $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ base orthogonale de E , $A = \text{Mat}(u, (e_1, e_2, \dots, e_n))$, alors :
 - i) u est symétrique $\iff {}^tA = A$.
 - ii) u est antisymétrique $\iff A = -{}^tA$.
2. Tout endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ s'écrit sous la forme $u = u_1 + u_2$ avec u_1 symétrique et u_2 antisymétrique.

$$\text{En effet, il suffit de poser } \begin{cases} u_1 = \frac{1}{2}(u + u^*), \\ u_2 = \frac{1}{2}(u - u^*). \end{cases}$$

Lemme

Soit E un espace euclidien de dimension finie n .
 u un endomorphisme symétrique de E , alors

χ_u a toutes ses racines dans $\mathbb{R}$, (c.a.d $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, $\chi_u(\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$).

Démonstration.

$\chi_u \in \mathbb{R}[X]$ car E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une racine de χ_u ($\chi_u(\lambda) = 0$).

Montrons que $\lambda \in \mathbb{R}$ (c.a.d $\lambda - \bar{\lambda} = 0$).

Soit β une base orthonormale de E , $A = \text{Mat}(u, \beta)$.

u symétrique, donc ${}^tA = A$.

Soit $V : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ l'endomorphisme de matrice A dans la base canonique de $\mathbb{C}^n$, ($A \in M_n(\mathbb{R})$).

$$A \in M_n(\mathbb{C}) \Rightarrow \chi_V = \det(XI - A) = \chi_u.$$

$$\chi_u(\lambda) = 0 \Rightarrow \chi_V(\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda \text{ est une valeur propre de } V.$$

Donc $\exists x \neq 0$ tel que

$$V(x) = \lambda x.$$

Posons $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$,

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \bar{X} = \begin{pmatrix} \overline{x_1} \\ \overline{x_2} \\ \vdots \\ \overline{x_n} \end{pmatrix}, \quad AX = \lambda X.$$

$${}^tX \bar{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} \overline{x_1} \\ \overline{x_2} \\ \vdots \\ \overline{x_n} \end{pmatrix} = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2 > 0,$$

(car $(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq (0, 0, \dots, 0)$).

Calculons $(\lambda - \bar{\lambda}) {}^tX \bar{X}$.

$$\begin{aligned} (\lambda - \bar{\lambda}) {}^tX \bar{X} &= \lambda {}^tX \bar{X} - \bar{\lambda} {}^tX \bar{X} = {}^t(\lambda X) \bar{X} - {}^tX \bar{\lambda X} \\ &= {}^t(AX) \bar{X} - {}^tX \overline{(AX)}. \end{aligned}$$

$$\text{Or } v(x) = \lambda x \Leftrightarrow Ax = \lambda x \Rightarrow (A - \lambda I)X = 0 \Rightarrow AX = \lambda X.$$

$${}^t(AX)\overline{X} = {}^tX(\overline{AX}) \stackrel{(*)}{=} {}^tX A \overline{X} = {}^tX \overline{A} \overline{X}.$$

$$AX = \overline{AX} \Rightarrow \overline{A} = \overline{\overline{A}} = A \quad (a_{ij} = \overline{a_{ij}} = a_{ij} = A).$$

$$(\lambda - \overline{\lambda}) {}^tX \overline{X} = {}^tX A \overline{X} - {}^tX \overline{A} \overline{X}.$$

$${}^tA = A \Rightarrow (\lambda - \overline{\lambda}) {}^tX \overline{X} = 0 \Rightarrow \lambda - \overline{\lambda} = 0 \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}.$$

□

Théorème

Soit E un espace euclidien de dimension finie $n \geq 2$, alors :

Tout endomorphisme symétrique de E possède au moins une base orthonormale formée de vecteurs propres.

Démonstration. On procède par récurrence sur $n = \dim(E)$.

Pour $n = 2$, c.d.d $\dim(E) = 2$.

Soit u un endomorphisme symétrique de E et $\lambda \in \mathbb{R}$ une racine de $\chi_u \Rightarrow \lambda$ est une valeur propre de u .

Soit $x \in E$ avec $x \neq 0$ et $u(x) = \lambda x$.

Posons

$$e_1 = \frac{x}{\|x\|}, \quad \text{donc } \|e_1\| = 1 \text{ et } u(e_1) = \lambda e_1.$$

Soit $e_2 \in \{e_1\}^\perp$ avec $\|e_2\| = 1$, $\{e_1\}^\perp = (\text{Vect}\{e_1\})^\perp$.

On pose $F = \text{Vect}(e_1)$ alors $E = F \oplus F^\perp$.

$\Rightarrow \dim(F) = 1 \Leftrightarrow \dim(F^\perp) = 1$, et $u(F^\perp) \subset F^\perp$.

Soit $y \in F^\perp$, a-t-on $u(y) \in F^\perp$.

$$u(y) \in F^\perp \Leftrightarrow \langle e_1, u(y) \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle u^*(e_1), y \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle u(e_1), y \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \langle \lambda e_1, y \rangle = 0 \Leftrightarrow \lambda \langle e_1, y \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle e_1, y \rangle = 0.$$

Donc $u(F^\perp) \subset F^\perp$.

On a $u|_{F^\perp}$ est un endomorphisme de $F^\perp$, et $F^\perp = \text{Vect}(e_2)$.

$$\Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}, u(e_2) = \alpha e_2,$$

et e_2 est un vecteur propre de u .

Conclusion (e_1, e_2) est une base orthonormale formée de vecteurs propres de u .

Hypothèse de récurrence : (HP) Supposons que $n > 2$ et que tout endomorphisme symétrique sur un espace euclidien de dimension $< n$ possède une base orthonormale formée de vecteurs propres.

Soit E un espace euclidien de dimension $= n$, $u \in \mathcal{L}(E)$ symétrique, $\lambda \in \mathbb{R}$ racine de χ_u .

Soit $e_1 \in E$, avec $\|e_1\| = 1$ et $u(e_1) = \lambda e_1$. Posons $F = \text{Vect}(e_1)$.

E est de dimension finie, donc $E = F \oplus F^\perp \Rightarrow \dim(F^\perp) = n - 1 < n$. De plus on a $u(F^\perp) \subset F^\perp$.

Soit v la restriction de u à $F^\perp$ (u est un endomorphisme de E).

$\Rightarrow v$ est un endomorphisme symétrique de $F^\perp$.

D'après (HP) possède au moins une base orthonormale $(e_2, e_3, \dots, e_n)$ formée des vecteurs propres de v .

Conclusion $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base de F formée de vecteurs propres de u . $\square$

Remarque

Toute matrice symétrique à coefficients réels est diagonalisable.
 $A = A^t \Rightarrow A$ diagonalisable.

3.11 Projection orthogonale

Rappelons que si E est K -espace vectoriel quelconque. On dit que $u \in \mathcal{L}(E)$ est une projection si $u^2 = u$. Dans ce cas on sait que :

$$\text{Im}(u) = \{x \in E : u(x) = x\},$$

$$E = \text{Im}(u) \oplus \ker(u),$$

$$\forall x \in E, u(x) - x \in \ker(u).$$

Réciproquement, si $E = F \oplus G$, alors il existe une projection $u \in \mathcal{L}(E)$ telle que

$$E = \text{Im}(u) \oplus \ker(u) \text{ avec } \text{Im}(u) = F \text{ et } \ker(u) = G.$$

Dans ce cas, on dit que u est la projection sur F parallèlement à G .

Supposons maintenant que E est un espace euclidien et soit F un sous-espace vectoriel quelconque de E .

$$\Rightarrow E = F \oplus F^\perp,$$

(Ici, $F^\perp$ s'appelle le supplémentaire orthogonal de F).

Définition

La projection sur F parallèlement à $F^\perp$, s'appelle la projection orthogonale sur F définie par :

$$u : E = F \oplus F^\perp \longrightarrow F$$

$$x = x_1 + x_2 \mapsto u(x) = x_1.$$

Remarque

Soit u une projection orthogonale de E , alors

$$\begin{cases} (\ker(u))^\perp = \text{Im}(u), \\ (\text{Im}(u))^\perp = \ker(u). \end{cases}$$

Réciproquement, soit $u \in \mathcal{L}(E)$ une projection quelconque, telle que $(\text{Im}(u))^\perp = \ker(u)$, alors u est projection orthogonale.

Conclusion une projection u est orthogonale $\iff (\text{Im}(u))^\perp = \ker(u) \iff u^2 = u \iff u^* = u$.

Théorème

Soit E un espace euclidien quelconque $u \in \mathcal{L}(E)$ une projection quelconque, alors u est une projection orthogonale si et seulement si $u^* = u$.

Démonstration. Supposons que u est une projection orthogonale.

Montrons que $\forall x \in E, \forall y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$.

Fixons $x \in E$ et $y \in E$, on a

$$\langle u(x), y \rangle = \langle u(x), y - u(y) + u(y) \rangle = \langle u(x), y - u(y) \rangle + \langle u(x), u(y) \rangle.$$

$$u(x) \in \text{Im}(u), \quad y - u(y) \in \ker(u) \Rightarrow \langle u(x), y - u(y) \rangle = 0.$$

Donc

$$\langle u(x), y \rangle = \langle u(x), u(y) \rangle = \langle u(x) - x + x, u(y) \rangle = \langle u(x) - x, u(y) \rangle + \langle x, u(y) \rangle.$$

Or

$$u(x) - x \in \ker(u), \quad u(y) \in \text{Im}(u) \Rightarrow \langle u(x) - x, u(y) \rangle = 0.$$

Donc

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle.$$

$\Rightarrow$ trivial, car dans ce cas on a

$$\text{Im}(u^*) = (\ker(u))^\perp.$$

$$u^* = u \Rightarrow \text{Im}(u) = (\ker(u))^\perp.$$

□

Remarque

1. Soient E un espace euclidien de dimension finie $= n$, F un sous-espace vectoriel de E et $(e_1, e_2, \dots, e_p)$ une base orthonormale de F .

Soit u la projection orthogonale sur F , alors :

$$\forall x \in E, u(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i.$$

2. Si F est une droite vectorielle, alors $F = \text{Vect}(x_0)$, $x_0 \neq 0$.

Soit u la projection orthogonale sur F , alors

$$\forall x \in E, u(x) = \frac{\langle x, x_0 \rangle}{\|x_0\|^2} x_0.$$

3. Si F est un hyperplan (i.e $\dim(F) = \dim(E) - 1$), soient u la projection orthogonale sur F et $x_0 \in F^\perp$ avec $x_0 \neq 0$, alors

$$\forall x \in E, u(x) = x - \frac{\langle x, x_0 \rangle}{\|x_0\|^2} x_0.$$

4. On a $E = F \oplus F^\perp$

P_F : la projection orthogonale sur F ,

$P_{F^\perp}$: la projection orthogonale sur $F^\perp$.

$$\forall x \in E, P_F(x) + P_{F^\perp}(x) = x.$$

3.12 Symétrie orthogonale

Définition

Soient E un K -espace vectoriel, F un sous-espace vectoriel de E et G un supplémentaire de F dans E .

On appelle symétrie par rapport à F parallèlement à G , l'application s définie par :

$$s : E = F \oplus G \longrightarrow E$$

$$x = x_1 + x_2 \longmapsto s(x) = x_1 - x_2.$$

Remarque

F un sous-espace vectoriel de E , G supplémentaire de F dans E .

p : la projection sur F parallèlement à G .

s : la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

$$\Rightarrow \forall x \in E, p(x) = x_1, \quad s(x) = x_1 - x_2.$$

$$s(x) = p(x) - x_2 \text{ avec } x = x_1 + x_2 \Rightarrow x_2 = x - x_1 = x - p(x).$$

$$\Rightarrow \forall x \in E, s(x) = 2p(x) - x.$$

D'où

$$s = 2p - \text{Id}_E.$$

Théorème

Soient E un espace euclidien quelconque et s une symétrie quelconque, alors

1) s est orthogonale $\Leftrightarrow s^* = s$.

2) $u \in \mathcal{L}(E)$ symétrie orthogonale $\Leftrightarrow u^* = u \Leftrightarrow u^2 = \text{Id}$.

Preuve 4.5.1 Exercice.

Remarque

Soient E un espace vectoriel de dimension finie, $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E , $u \in \mathcal{L}(E)$ et $A = \text{Mat}(u, (e_1, e_2, \dots, e_n))$.

1. u symétrie orthogonale $\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} A^2 = \text{Id}, \\ {}^t A = A. \end{cases}$$

2. u projection orthogonale $\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} A^2 = A, \\ {}^t A = A. \end{cases}$$

3.13 Endomorphismes orthogonaux ou isométries

Définition

Soit E un espace euclidien quelconque, $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit orthogonal si :

$$\forall x \in E, \forall y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle.$$

Proposition

Soient E un espace euclidien quelconque, $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme quelconque, alors les propriétés suivantes sont équivalentes.

1. u est orthogonale.
2. $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|.$
3. $u^*u = uu^* = \text{id} \quad (u^{-1} = u^*).$

Démonstration. 1. $\Rightarrow$ 2) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ orthogonale $\Rightarrow \forall x \in E, \forall y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle.$

Si $x = y$

$$\|u(x)\|^2 = \|x\|^2 \Rightarrow \|u(x)\| = \|x\|.$$

2. $\Rightarrow$ 3) Soit $x \in E,$

$$\|u(x)\|^2 = \langle u(x), u(x) \rangle = \langle x, x \rangle \Rightarrow \forall x \in E, \langle u^*u(x), x \rangle = \langle x, x \rangle.$$

$$\Rightarrow \forall x \in E, \langle (u^*u - \text{id}_E)(x), x \rangle = 0.$$

3. $\Rightarrow$ 1) On a

$$\forall x \in E, \forall y \in E, \langle x, y \rangle = \langle u^*u(x), y \rangle = \langle u(x), u(y) \rangle.$$

□

Remarque

Soit E un espace euclidien de dimension finie $= n.$

- 1) Un endomorphisme u de E est orthogonale si et seulement si l'image d'une base orthonormale par u est une base orthonormale.
- 2) Soient $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E , u un endomorphisme orthogonale, alors $(u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormale.
- 3) Si $A = \text{Mat}(u, (e_1, e_2, \dots, e_n))$, alors

$${}^tAA = I \Leftrightarrow A^{-1} = {}^tA.$$

A s'appelle la matrice orthogonale.

- 4) Si u est un endomorphisme orthogonale d'un espace euclidien orienté, alors

$$\det(u) = \pm 1.$$

En effet on a $u^*u = \text{id}_E$, donc

$$\det(u^*u) = \det(u^*)\det(u) = \det(u^2) = \det(\text{id}) = 1.$$

Notation :

1. On désigne par $O(E)$ l'ensemble des endomorphismes orthogonaux de E , alors $(O(E), \circ)$ est un groupe. C'est en fait un sous-groupe de $(GL(E), \circ)$.
2. On désigne par $O^+(E)$ l'ensemble des endomorphismes orthogonaux u tels que $\det(u) = 1$.

$$O^+(E) = \{u \in O(E), \det(u) = 1\}.$$

Alors $(O^+(E), \circ)$ est un sous-groupe de $(O(E), \circ)$.

3. On désigne aussi par $O_n(\mathbb{R})$ (resp $O_n^+(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices orthogonales (resp orthogonales de déterminant 1) de $M_n(\mathbb{R})$.

Alors $O(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$ et $O_n^+(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.

Proposition

Soient E un espace euclidien et u un endomorphisme de E , alors

1. S'il existe une base orthonormale $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ de E telle que $(u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_n))$ soit une base orthonormale de E , alors u est un endomorphisme orthogonal.
2. Réciproquement, si u est un endomorphisme orthonormal, alors l'image par u de n'importe quelle base orthonormale de E est une base orthonormale de E .

Démonstration. 1. Supposons qu'il existe une base orthonormale $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ de E telle que $(u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_n))$ soit une base orthonormale de E .

$$\|u(x)\| = \left\| u \left(\sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i \right) \right\| = \left\| \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle u(e_i) \right\| = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2 = \|x\|.$$

car $(u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormale.

2. Soit $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E , alors on a

$$\langle u(e_i), u(e_j) \rangle = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Donc $(u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormale. □

Proposition

Soient E un espace euclidien et u un endomorphisme orthogonal de E . Alors

1. Si λ est une valeur propre de u , alors $\lambda \in \{-1, 1\}$.
2. Si F est un sous-espace vectoriel stable par u , alors $F^\perp$ est aussi stable par u .

Démonstration. 1. On suppose u possède une valeur propre $\lambda \in \mathbb{R}$, donc il existe $x \in E$, avec $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$.

On aura

$$\|x\| = \|u(x)\| = \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$$

$x \neq 0$, donc $\|x\| \neq 0$, par suite $|\lambda| = 1$.

2. Supposons que F est stable par u .

Soient $x \in F$ et $y \in F^\perp$, puisque F est stable par u , u bijective et E de dimension finie, alors

$$u(F) = F.$$

Il existe $x' \in F$ tel que $x = u(x')$ ainsi

$$\langle x, u(y) \rangle = \langle u(x'), u(y) \rangle = \langle x', y \rangle = 0.$$

Donc $u(y) \in F^\perp$.

□

Exemple 5

Cas de la dimension 2 :

Soient E un espace euclidien de dimension $= n$, (e_1, e_2) une base orthonormale et $u \in \mathcal{L}(E)$ avec

$$\begin{cases} u(e_1) = ae_1 + be_2, \\ u(e_2) = ce_1 + de_2, \end{cases} \quad A = \text{Mat}(u, (e_1, e_2)) = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}.$$

$$u \text{ orthogonale} \Leftrightarrow (u(e_1), u(e_2)) \text{ orthonormale} \Leftrightarrow \begin{cases} \|u(e_1)\| = 1, \\ \|u(e_2)\| = 1, \\ \langle u(e_1), u(e_2) \rangle = 0, \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 1, \\ c^2 + d^2 = 1, \\ ac + bd = 0. \end{cases}$$

$$\text{On } a^2 + b^2 = 1 \Rightarrow \exists \theta \in \mathbb{R}, \begin{cases} a = \cos(\theta), \\ b = \sin(\theta). \end{cases}$$

$$\text{et } c^2 + d^2 = 1 \Rightarrow \exists \psi \in \mathbb{R}, \begin{cases} d = \cos(\psi), \\ c = \sin(\psi). \end{cases}$$

$$ac + bd = 0 \Rightarrow \cos(\theta)\sin(\psi) + \sin(\theta)\cos(\psi) = 0 \Rightarrow \sin(\theta + \psi) = 0 \Rightarrow \theta + \psi = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Donc on aura $\psi = -\theta$ ou $\psi = \pi - \theta$.

Soient $A = \text{Mat}(u, (e_1, e_2))$, alors on a

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \text{avec } \det(A) = 1$$

ou

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \text{avec } \det(A) = -1.$$

Si $\det(A) = 1$, on dit que u est une rotation d'angle θ .

Si $\det(A) = -1 \Rightarrow \chi_u(X) = X^2 - 1$.

$\Rightarrow 1$ et -1 sont les valeurs propres de u .

Dans ce cas, u est la symétrie orthogonale par rapport à E_1 .

Cas de la dimension 3 :

Théorème

Soient E un espace euclidien orienté de dimension 3 et u un endomorphisme orthogonal de E , $u \in O^+(E)$, avec $u \neq \text{Id}_E$, alors

1. Si 1 une valeur propre de u , alors $\dim(E_1) = 1$ ($E_1 = \ker(u - \text{Id}_E)$).
2. Soit $H = E_1^\perp$, alors H est stable par u et $v = u|_H$ est une rotation de H .

Démonstration. 1. Soit $u \in O^+(E) \Rightarrow \det(u) = 1$.

Par l'absurde, supposons que 1 n'est pas une valeur propre de $u \Rightarrow \det(u) = -1$ ce qui est absurde.

2. Soit $H = E_1^\perp$ est stable par u .

$v = u|_H$ est donc un endomorphisme orthogonal de H .

$E = E_1 \oplus H$, β une base de $H \Rightarrow B = \text{Mat}(v, \beta)$.

Soit $x \in E_1$ avec $x \neq 0 \Rightarrow \beta \cup \{x\}$ est une base de E .

$$A = \text{Mat}(u, \beta \cup \{x\}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}, \quad \text{avec } B = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow \det(B) = \det(A) = 1 \Rightarrow \det(v) = 1.$$

$\Rightarrow v$ rotation de H .

□

Remarques

1. Dans ce cas u s'appelle la rotation d'angle θ et d'axe D où $D = \ker(u - \text{id})$ et θ l'angle de rotation $= u|_{D^\perp}$.
2. $\text{Tr}(u) = 1 + 2\cos(\theta)$.

Cas général :

Théorème

Soient E un espace euclidien de dimension $n \geq 2$ et u un endomorphisme orthogonale de E . Alors il existe des entiers ≥ 0 p, q, r avec $p + q + 2r = n$ et il existe une base orthonormale de E dans laquelle la matrice A de u s'écrit sous la forme

$$A = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & A_{r-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & A_r \end{pmatrix}.$$

où I_p et I_q sont les matrices identités d'ordre respectifs p et q et $\forall i \in \{1, \dots, r\}, \exists \theta_i \in]-\pi, \pi[$,

$$A_i = \begin{pmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i) \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i) \end{pmatrix}.$$

Travaux dirigés : Série d'exercices n°3

Exercice 1

Montrer que dans chacun des cas suivants, la forme bilinéaire symétrique f définit un produit scalaire.

1. $E = \mathbb{R}_n[X]$ et $\forall P, Q \in E$, $f(P, Q) = \sum_{k=0}^n P(k)Q(k)$.
2. $E = C^1([0, 1], \mathbb{R})$ et $\forall h, g \in E$, $f(h, g) = h(0)g(0) + \int_0^1 h'(t)g'(t)dt$.
3. $E = M_n(\mathbb{R})$ et $\forall A, B \in E$, $f(A, B) = \text{Tr}(A^T B)$.

Exercice 2 1. Sur l'espace euclidien $E = \mathbb{R}^3$, orthonormaliser la base suivante :

$$u_1 = (1, 0, 1), \quad u_2 = (1, 1, 1), \quad u_3 = (-1, 1, 0).$$

2. Sur l'espace euclidien $\mathbb{R}^4$, on pose

$$v_1 = (1, 2, -1, -2), \quad v_2 = (2, 3, 0, -1), \quad v_3 = (5, -2, -5, -2),$$

et $F = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3) \subset \mathbb{R}^4$. Trouver une base orthonormée de F .

Exercice 3

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$.

1. Montrer que la relation

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} P(t) Q(t) e^{-t^2/2} dt$$

définit un produit scalaire sur E .

2. Soit

$$H_k(x) = \frac{e^{x^2/2}}{k!} \frac{d^k}{dx^k} (e^{-x^2/2}).$$

Montrer que H_k est un polynôme de degré k et que

$$\mathcal{H} = (H_k)_{0 \leq k \leq n}$$

est une base de E . Quel est le coefficient dominant de H_k ?

3. Calculer $\langle H_k, X^\ell \rangle$, pour $\ell < k$. En déduire que $\mathcal{H}$ est une base orthogonale de E .
4. Montrer qu'à un coefficient positif près, H_k est le k^e terme de la base déduite de la base canonique de E par le procédé de Gram-Schmidt.
5. Calculer

$$\inf_{a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}} \int_{-\infty}^{+\infty} (1 + a_1 t + \dots + a_n t^n)^2 e^{-t^2/2} dt.$$

Exercice 4

On munit $\mathbb{R}^4$ de sa structure euclidienne usuelle. Soient $F = \text{Vect}(u_1, u_2)$, où

$$u_1 = (1, -1, 0, 0) \quad \text{et} \quad u_2 = (1, 0, -1, 0).$$

Calculer la matrice de la projection orthogonale sur F relativement à la base canonique de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 5

Soit E un espace vectoriel euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que

$$\ker(u^*) = (\text{Im}(u))^\perp, \quad \text{Im}(u^*) = (\ker u)^\perp.$$

En déduire que $\text{rg}(u) = \text{rg}(u^*)$.